



หลักสูตร การซ่อมบำรุงและดัดแปลง จักรยานยนต์ไฟฟ้า

(Electric Motorcycle Maintenance and Conversion)



วัตถุประสงค์หลักสูตรหลักสูตรการซ่อมบำรุงและดัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะ ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า

1. สามารถตรวจเช็ค การบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องตามระยะและข้อกำหนดของการตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ระบบไฟฟ้า
2. สามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
3. ได้รับความรู้ครอบคลุมของรถจักรยานยนต์

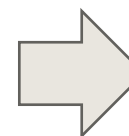


การเข้าเรียน ครบ = 70% ขาด 1/2 วัน = 60% ขาด 1 วัน = 0

งานเขียนวงจรไฟฟ้า 10 %
ส่งภายในวันที่ 3 ของการฝึกอบรม

ความสำเร็จของการดัดแปลง
งานกลุ่ม 20 %

วุฒิบัตรผ่านการอบรมจะดาวโหลดผ่านลิงค์ในกลุ่ม
หลังจบการอบรม 2 สัปดาห์




กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
DEPARTMENT OF SKILL DEVELOPMENT, MINISTRY OF LABOUR

วุฒิบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า
This is to certify that

ได้สำเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ
has completed the upskilling course

หลักสูตร การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๓๐ ชั่วโมง
in Electric Vehicle Maintenance (30 hours)

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
From 13 - 21 December 2025

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
Given on 26 December 2025


(นายสมสาร ปัทมสุคนธ์)
(Mr. Samart Pattamasukhon)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Director-General


(นายวินิจ สืบแต่ตระกูล)
(Mr. Winit Sueplaeatrakun)
**ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์**
Director of Automotive Human Resource Development Academy



องค์ประกอบหลักสูตร



วันที่ 1	วันที่ 2	วันที่ 3	วันที่ 4
พื้นฐานไฟฟ้า และความปลอดภัย และทฤษฎีจลน์ยานยนต์ ไฟฟ้าและการดัดแปลง	การถอด-ประกอบ ศึกษาองค์ประกอบ จลน์ยานยนต์ไฟฟ้า	ปฏิบัติการแปลง รถจลน์ยานยนต์น้ำมัน เป็นไฟฟ้า	ปฏิบัติการจูน และทดสอบ
ปฏิบัติการ ต่อวงจร รถจลน์ยานยนต์ไฟฟ้า	การประกอบแบตเตอรี่		ปฏิบัติการแปลงรถ จลน์ยานยนต์ไฟฟ้า กลับเป็นน้ำมัน

วิวัฒนาการของมอเตอร์ไซด์

เริ่มต้น



1885

Daimler Reitwagen
รถมอเตอร์ไซด์
เครื่องยนต์สันดาบ

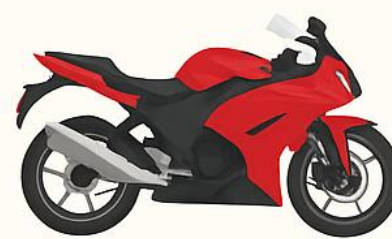
หลังสงครามโลก



1940

Honda Super Cub
มอเตอร์ไซด์เครื่องยนต์
สี่ล้อที่ขายดีที่สุด

ยุคเทคโนโลยีขั้นสูง



1980

มอเตอร์ไซด์เทคโนโลยีขั้นสูง

ยุค EV



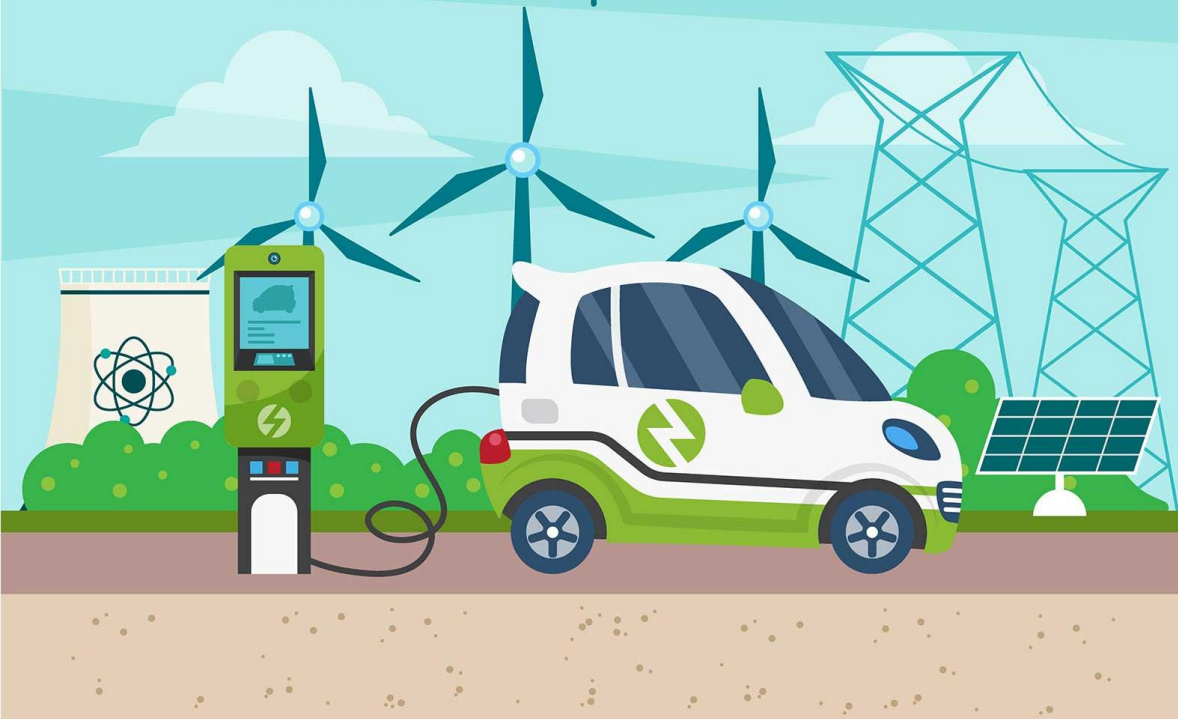
2020

รถมอเตอร์ไซด์
ไฟฟ้า

ข้อดี vs ข้อเสีย



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			ราคาสูง
ลดมลพิษทางเสียง			ระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่
ประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมัน			สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุม
ประหยัดค่าใช้จ่าย			เรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบ
ชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้าน			การจัดการขยะจากแบตเตอรี่



ข้อดี

1. ชาร์จไฟถูกกว่าเติมน้ำมัน หากขับซีในระยะทางที่เท่ากัน รถ EV จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารถใช้น้ำมัน
2. ชาร์จเองที่บ้านได้
3. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รถ EV ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
4. เงียบ เบา ไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์
5. มีการออกตัวและอัตราเร่งที่ดีกว่าเนื่องจากรถ EV ทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อเสีย

1. จุดบริการชาร์จไฟยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. ชาร์จไฟนาน การชาร์จไฟแต่ละครั้งจะใช้เวลาค่อนข้างนาน
3. ราคาแพง รถ EV ในปัจจุบันยังมีราคาที่ค่อนข้างแพง
4. อะไหล่แพง โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่มีราคาค่อนข้างสูง
5. มีระยะการขับที่สั้นกว่ารถใช้น้ำมัน
คนใช้รถ EV จำเป็นต้องคำนวณเส้นทางหรือระยะเวลาในการขับซีให้ดี



NEXT

PPE

(Personal Protective Equipment)

ทำความรู้จัก PPE อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่ช่วยให้ทุกการทำงานปลอดภัย

PPE (Personal Protective Equipment) หรืออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คือ อุปกรณ์ที่สวมใส่บนร่างกายบางส่วนหรือหลายส่วนพร้อมกันเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้า ความร้อน สารเคมี หรือแรงกระแทก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้นขณะทำงาน

สำหรับงานไฟฟ้า การใช้ PPE จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ทนต่อแรงดันไฟฟ้า ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า และสามารถป้องกันความร้อนหรือ Arc Flash ได้ การสวมใส่ PPE อย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกการทำงานด้านไฟฟ้าเป็นไปอย่างปลอดภัยสูงสุด

1. ถุงมือป้องกันไฟฟ้า (Electrical Insulating Gloves)

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า เนื่องจากมือเป็นอวัยวะที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ถุงมือป้องกันไฟฟ้ามักผลิตจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ใช้ควบคู่ เช่น ปลอกแขนยางฉนวนไฟฟ้า



2. รองเท้าป้องกันไฟฟ้า (Electrical Insulating Shoes)

ในการทำงานไฟฟ้า อุบัติเหตุที่พบได้บ่อยคือการถูกไฟฟ้าช็อตจากการยืนบนพื้นดินที่มีกระแสไฟรั่ว หากผู้ปฏิบัติงานไม่สวมรองเท้าป้องกันไฟฟ้า โอกาสบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตก็มีสูงมาก PPE ประเภทนี้จึงถูกออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด โดยทำหน้าที่เป็นฉนวนระหว่างร่างกายกับพื้นดิน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยแม้ทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อกระแสไฟฟ้ารั่วไหล



3. เสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าและ Arc Flash (Arc Rated Clothing)

เสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าเป็น PPE ที่ไม่ควรมองข้ามหากต้องทำงานไฟฟ้า โดยเฉพาะในงานที่มีความเสี่ยงจากการเกิดอาร์คไฟฟ้า (Arc Flash) ซึ่งอาจสร้างความร้อนสูงจนทำให้ผิวหนังบาดเจ็บรุนแรงได้ เสื้อผ้าที่ใช้จึงต้องผลิตจากวัสดุที่ทนความร้อนและไม่ติดไฟง่าย



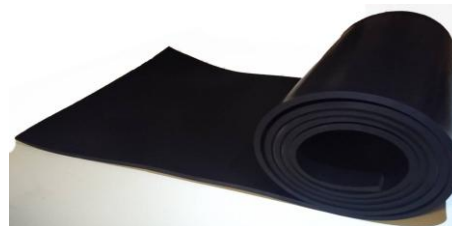
4. แว่นตาป้องกัน (Safety Glasses)

แว่นตานิรภัย คือ แว่นตาป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาจากอันตราย เช่น สารเคมีกระเด็น เศษกระเด็น หรืออนุภาค แสงจ้า และรังสี โดยทั่วไปจะใช้ในอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ สถานที่ก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่ดวงตา



5. แผ่นฉนวนกันไฟ/แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า (Insulating mats)

คือ แผ่นยางหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ปูพื้นบริเวณตู้ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ทำจากยางคุณภาพสูง มีคุณสมบัติทนแรงดันไฟฟ้ามีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการฉีกขาดและสึกหรอ ช่วยให้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน



การกั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน

1 - DESIGN AND MANUFACTURE

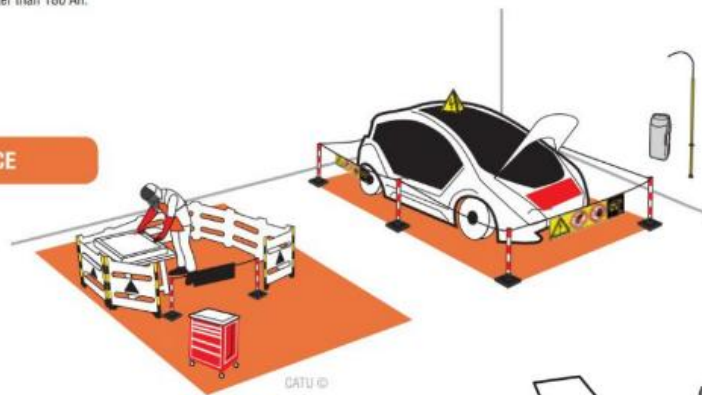
Electrical hazard thresholds



- Direct current: nominal voltage difference greater than 60 V DC.
- Alternative current: potential difference greater than 25 V AC.
- Batteries: capacity greater than 180 Ah.



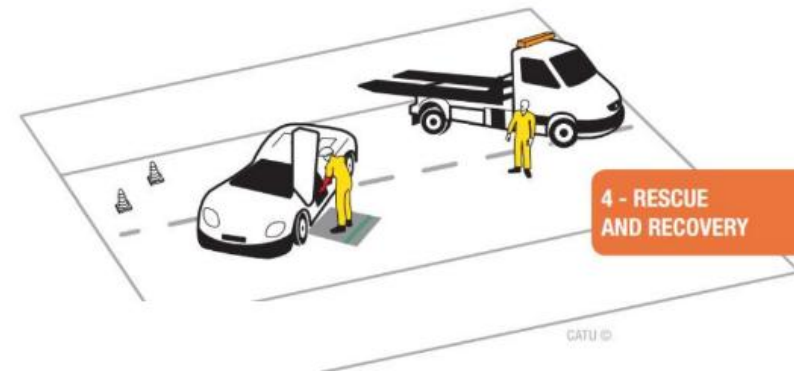
2 - MAINTENANCE



3 - CONTROL AND APPRAISAL



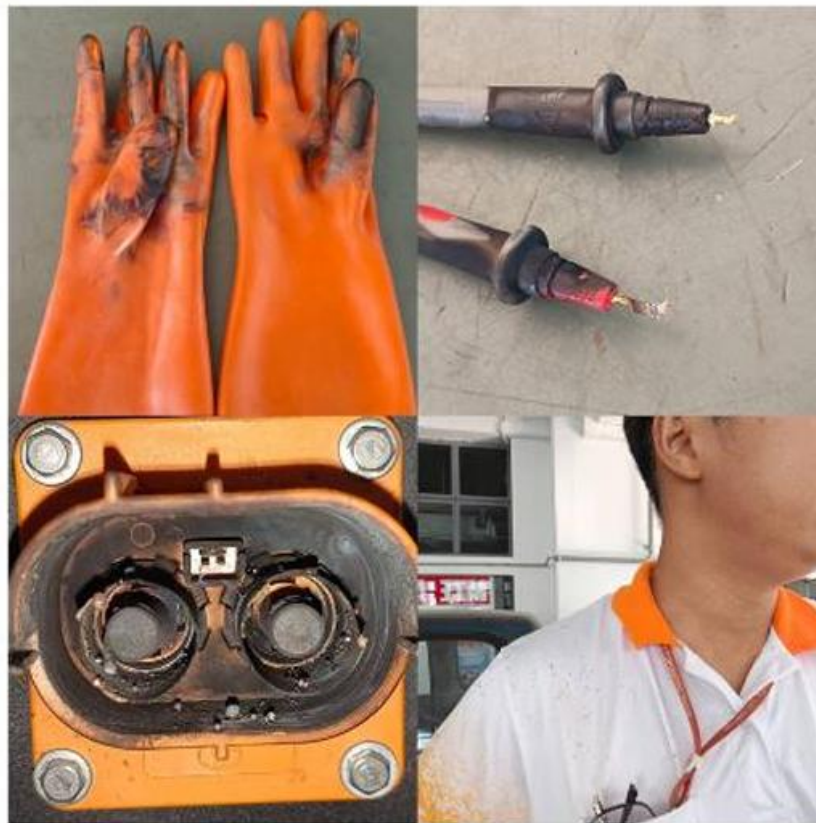
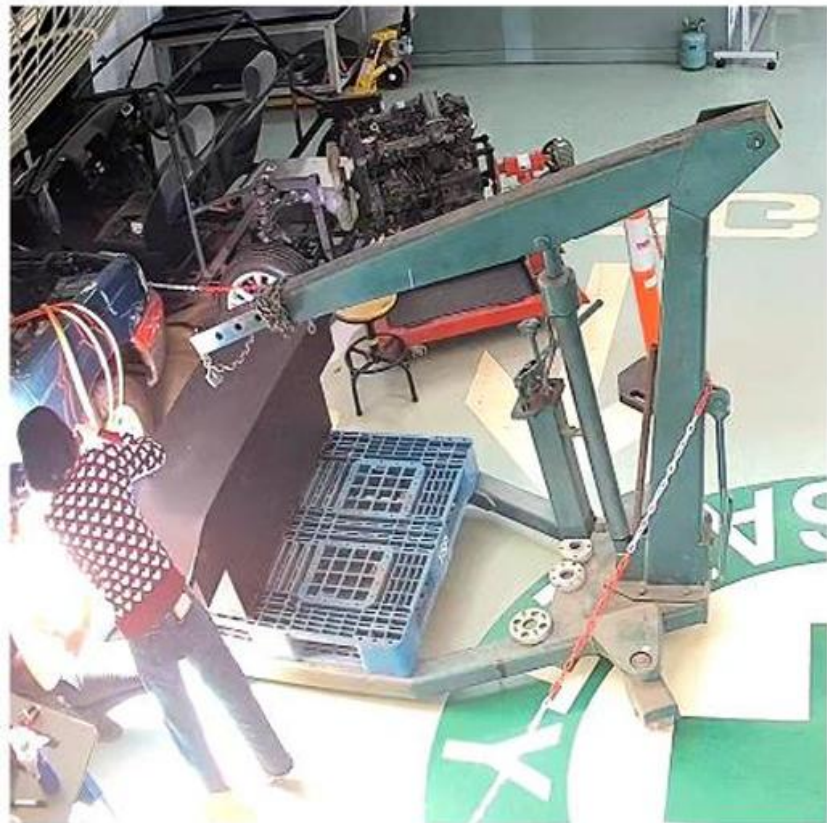
4 - RESCUE AND RECOVERY



5 - END OF LIFE



อันตรายที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน





NEXT

ความปลอดภัยและอันตรายจากไฟฟ้า

การจัดการอัคคีภัย

Fire classes (ประเภทของไฟ) คือการจำแนกไฟตามแหล่งเชื้อเพลิง เพื่อเลือกใช้ถังดับเพลิงและสารดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย แบ่งเป็น 5 ประเภทหลัก (A, B, C, D, K) ตามมาตรฐานสากล

FIRE CLASSES



เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงของแข็ง
เช่น ไม้ กระดาษ
ผ้า พลาสติก



เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
เชื้อเพลิงของเหลวติดไฟ
เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง
ก๊าซหุงต้ม



เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
วัสดุและอุปกรณ์
ที่มีไฟฟ้าไหลอยู่
เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร



เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
โลหะที่ติดไฟได้
เช่น แมกนีเซียม
ซินโครเมียม



เพลิงไหม้ที่เกิดจาก
น้ำมันที่ใช้ในการ
ทำอาหาร เช่น
น้ำมันพืช น้ำมันเตา

เพลิงไหม้ประเภท C

เพลิงไหม้ ระดับ C มีจุดชนวนมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังบรรจุกระแสไฟฟ้าไหลเวียนต่อเนื่องเวลานาน ทำให้ตัวเครื่องเกิดภาวะความร้อนในตัวสูง จนทำให้ตัวเครื่องเกิดการชำรุด ไฟฟ้าลัดวงจรนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้ได้ โดยเพลิงไหม้ ระดับ C สามารถดับเพลิงด้วยการตัดวงจรไฟฟ้าก่อนดับเพลิงไหม้ทุกครั้ง...

การจัดการอัคคีภัย

ถังดับเพลิงสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมโดยเฉพาะซึ่งสารดับเพลิงจะทำหน้าที่คลุมและลดอุณหภูมิเซลล์แบตเตอรี่เพื่อหยุดการลุกไหม้ซ้ำ (Thermal Runaway) ขนาดที่นิยมคือ 5-15 ปอนด์ เหมาะสำหรับรถ EV, สตู๊ดเตอร์, โดรน และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



อันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง

ความแตกต่างระหว่าง ไฟดูด ไฟช็อต ไฟรั่ว



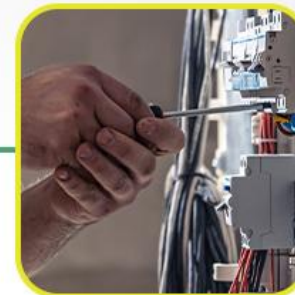
ไฟช็อต (SHORT CIRCUIT)

คือ ปรากฏการณ์ที่ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดจากกระแสไฟฟ้าจากสายไฟเส้นหนึ่งโอนไปยังเส้นอื่นโดยไม่ผ่านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้การไหลเวียนของไฟฟ้าผิดปกติและมีปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติไหลผ่านในทันที เมื่อเกิดไฟช็อต จะมีความร้อนสะสมจนฉนวนของสายไฟชำรุดก่อให้เกิดประกายไฟและลุกลามเป็นไฟไหม้ได้ ไฟช็อตมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต่างจากไฟรั่วที่เกิดขึ้นช้า ๆ สัญญาณเตือนของไฟช็อตที่ควรสังเกตได้แก่ กลิ่นไหม้ ประกายไฟ เสียงดัง หรือการดับของเซอร์กิตเบรกเกอร์



ไฟดูด (ELECTRIC SHOCK)

เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมนุษย์สัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรง ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงถึงชีวิตได้ ไฟดูดมักเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยตรงหรือสัมผัสกับวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ความรุนแรงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความแรงของกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ระยะเวลาที่ถูกไฟฟ้า และเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าผ่านร่างกาย

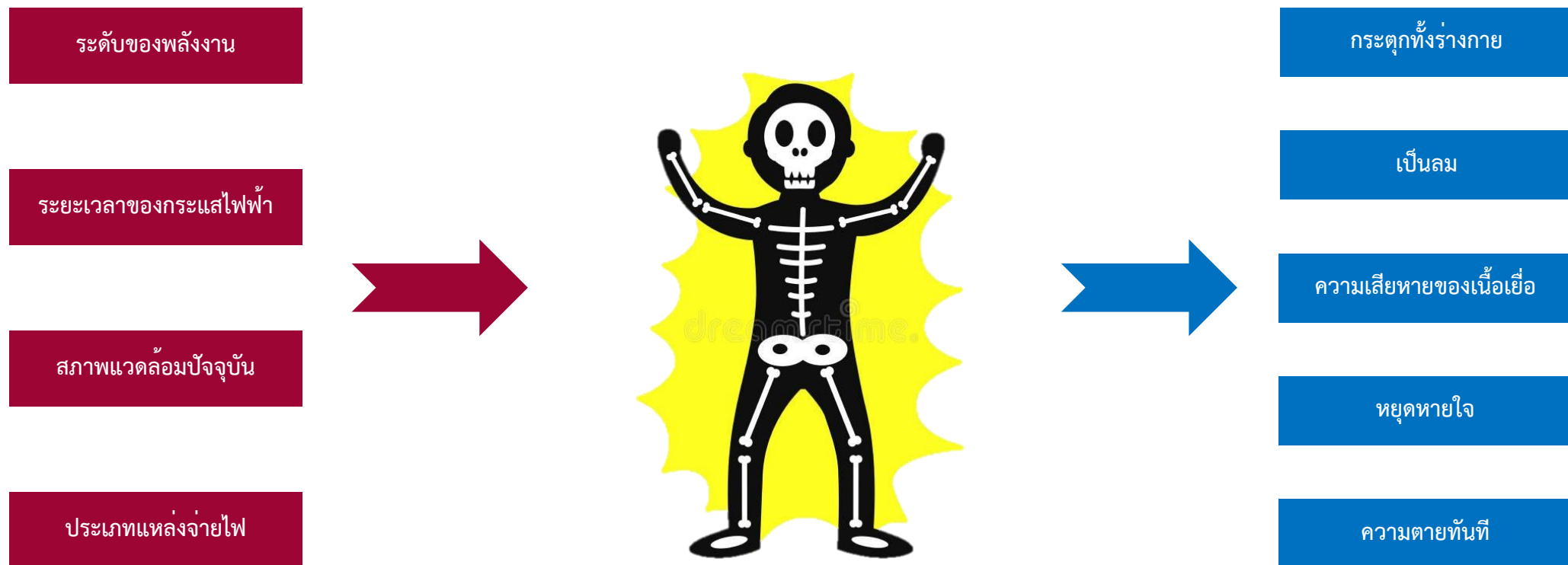


ไฟรั่ว (LEAKAGE CURRENT)

คือ กระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลออกจากวงจรไฟฟ้าปกติผ่านเส้นทางที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ผ่านโครงโลหะ ท่อน้ำ หรือโครงสร้างอาคาร ไฟรั่วมักมีค่ากระแสต่ำโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 1-30 มิลลิแอมป์ ซึ่งอาจไม่ทำให้รู้สึกได้ทันทีเมื่อสัมผัส แต่สามารถสะสมและก่อให้เกิดอันตรายได้ในระยะยาว ทั้งการไฟฟ้าช็อตเมื่อสัมผัสโครงโลหะ การเกิดไฟไหม้จากความร้อนที่สะสม และการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น ลักษณะเด่นของไฟรั่วคือ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเจียนเจิบ ทำให้ผู้ใช้งานมักไม่ทราบจนกว่าจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมา

อันตรายจากไฟฟ้าแรงดันสูง

เมื่อร่างกายมนุษย์สัมผัสโดยตรงกับแหล่งพลังงาน กระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งจะไหลผ่านร่างกายมนุษย์ ส่งผลให้เนื้อเยื่อเสียหาย ทำงานผิดปกติ และถึงขั้นเสียชีวิตได้ มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อผลของไฟฟ้าช็อตต่อร่างกายมนุษย์ และแต่ละปัจจัยก็มีค่าวิกฤติสูงสุดดังนี้



ความรู้ด้านความปลอดภัยในการบำรุงรักษาไฟฟ้าแรงดันสูง (ผลกระทบที่เกิดขึ้น)

ปัจจุบัน (mA)	รายละเอียด	
	AC 50~60Hz	DC
0.6~1.5	ฉันเริ่มรู้สึกได้ มือสั่นเล็กน้อย	ไม่มีความรู้สึก
2~3	นิ้วสั่นอย่างรุนแรง	ไม่มีความรู้สึก
5~7	อาการกระตุกของมือ	รู้สึกคันและร้อน
8~10	เป็นการยากที่จะเอานิ้วออกจากอิเล็กโทรด แต่คุณยังสามารถกำจัด ออกได้	ความรู้สึกร้อนเพิ่มขึ้น
20~25	มือจะชาอย่างรวดเร็วและไม่สามารถกำจัดอิเล็กโทรดได้	ความรู้สึกร้อนเพิ่มขึ้นอย่าง มาก
50~80	อัมพาตระบบทางเดินหายใจ เอเทรียมเริ่มสั่น	รู้สึกร้อนอย่างแรง หายใจ ลำบาก ภัยพิบัติ
90~100	ระบบหายใจเป็นอัมพาต นาน 3 นาที จากนั้นเป็นอัมพาตหัวใจ	อัมพาตทางเดินหายใจ
300	หลังจากการกระทำ 0.1 วินาที การหายใจและหัวใจจะเป็นอัมพาต และเนื้อเยื่อของร่างกายจะถูก	โรคหัวใจและหลอดเลือด

- 1. ผลกระทบจากไฟฟ้าช็อต:** เมื่อกระแสไฟฟ้าต่ำกว่าขีดจำกัดการนำไฟฟ้า จะเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าช็อตตามมา ซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ง่ายเนื่องจากแขนขา ไม่สามารถควบคุมได้และสูญเสียการทรงตัว!
- 2. ผลกระทบจากความร้อน:** แผลไหม้และไหม้เกรียมจะเกิดขึ้นที่จุดรับและจ่าย กระแสไฟฟ้า และแผลไหม้ภายในก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้ไตทำงานหนักเกินไป และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้!
- 3. ผลการกระตุ้นกล้ามเนื้อ:** การทำงานของร่างกายและการ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทั้งหมดถูกควบคุมโดยสมองผ่านการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของระบบประสาท หากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ร่างกายมนุษย์มีมากเกินไป กล้ามเนื้อจะเริ่มกระตุกและสมองไม่สามารถควบคุมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อได้อีกต่อไป ผลที่ตามมา: ตัวอย่างเช่น กำมือแน่นจะไม่สามารถกางหรือขยับได้ หาก กระแสไฟฟ้าไหลผ่านช่องอก ปอดจะเกิดอาการกระตุก (หยุด หายใจ) และจังหวะการเต้นของหัวใจจะหยุดชะงัก
- 4. ผลกระทบจากความร้อนของไฟฟ้าลัดวงจรแบบไฟฟ้าสถิต:** เครื่องมือ ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัสดุละลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดแผลไหม้ได้!
- 5. ประกายไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร:** โลหะละลายอย่างรวดเร็ว ทำให้ เกิดประกายไฟที่กระเด็นออกมา อุณหภูมิของอนุภาคโลหะที่กระเด็น ออกมาสูงกว่า 5,000 องศาเซลเซียส! อาจทำให้เกิดแผลไหม้และความ เสียหายร้ายแรงต่อดวงตา!
- 6. แสงอาร์กที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูง:** รังสีของแสงอาจทำให้เกิดการอักเสบของดวงตาจากแสง



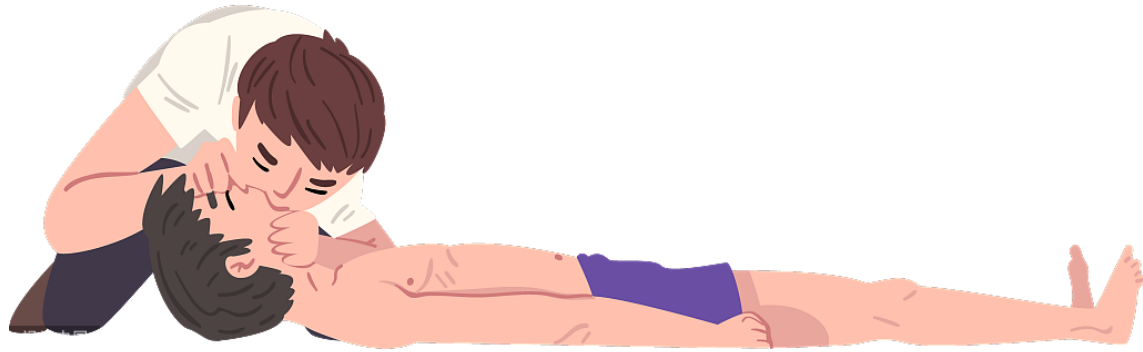
การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

1. ความปลอดภัยของผู้ช่วยเหลือมาก่อนเสมอ
2. ห้ามสัมผัสผู้ถูกช็อตโดยตรง หากยังไม่แน่ใจว่าไฟถูกตัดครบ
3. ตัดแหล่งจ่ายไฟทันที เช่น สวิตช์ เบรกเกอร์ ปลั๊ก (ใน EV = ระบบ 12V หากปลอดภัย)
4. หากตัดไฟไม่ได้ ให้ใช้ วัสดุฉนวนแยกร่างผู้ประสบเหตุเช่น ไม้แห้ง พลาสติก เชือกแห้ง หรือตะขอช่วยชีวิต (insulated rescue hook)
5. ห้ามใช้โลหะหรือวัสดุเปียก ในการช่วยเหลือ
6. ใช้ ถุงมือฉนวน / เครื่องมือฉนวน / PPE เฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกเท่านั้น
7. เมื่อแยกออกจากไฟได้แล้ว → ตรวจการหายใจ → โทร 1669 → หากไม่หายใจ ให้ทำ CPR ทันที “1 นาทีแรกสำคัญที่สุด” เนื่องจากผู้ถูกไฟฟ้าช็อต อาจหยุดหายใจหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ



ขั้นแรกให้ถอดสายไฟออกก่อนแล้วจึงช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด



การช่วยการหายใจ

ตรวจสอบสภาพของผู้บาดเจ็บทันทีหลังจากถอดเขาออกจากแหล่งจ่ายไฟ หากผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตหยุดหายใจและมีการเต้นของหัวใจ ให้นอนราบตรงจุดนั้น ปลดกระดุมเสื้อผ้า และทำการช่วยหายใจ

ที่มา : คู่มือฝึกอบรม Changan Thailand



การช่วยชีวิตหัวใจและปอด

หากผู้ที่ได้รับไฟฟ้าช็อตหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ควรดำเนินการช่วยชีวิตหัวใจและปอดโดยเร็วที่สุด

การช่วยชีวิตหัวใจและปอดควรดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการช่วยหายใจและการปั๊มหัวใจ และควรโทรฉุกเฉินเพื่อเรียกรถพยาบาลเพื่อรับการรักษาดูแล



NEXT

เครื่องมือช่างสำหรับงานไฟฟ้า

เครื่องมือช่างสำหรับงานไฟฟ้ารถยนต์

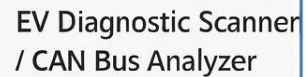
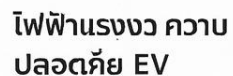
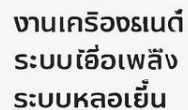
ความแตกต่างหลักของเครื่องมือช่างสำหรับซ่อมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เมื่อเทียบกับรถยนต์ทั่วไปคือการเน้นเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าแรงสูง โดยเครื่องมือสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันไฟฟ้าช็อตและรองรับการทำงานกับระบบ

1. เครื่องมือหุ้มฉนวน: นี่คือการแตกต่างที่สำคัญที่สุด เครื่องมือสำหรับรถ EV เช่น ไขควง ประแจ และคีม จะต้องมีการเคลือบด้วยวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า (เช่น ยางหรือพลาสติกพิเศษ) และต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสากล (เช่น IEC 60900 หรือ VDE) เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับแหล่งไฟฟ้าแรงสูงโดยตรง เครื่องมือเหล่านี้มักจะมีสัญลักษณ์ระบุระดับแรงดันไฟฟ้าที่ทนได้ (เช่น 1,000 โวลต์)
2. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล: ในการซ่อมรถ EV ช่างจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ PPE เฉพาะทางเพิ่มเติม เช่น ถุงมือหุ้มฉนวนไฟฟ้าแรงสูง (พร้อมถุงมือหนังชั้นนอกเพื่อป้องกันการฉีกขาด), แผ่นรองพื้นยางฉนวน, รองเท้าเซฟตี้ที่ไม่นำไฟฟ้า และกระบังหน้าป้องกันประกายไฟ (arc flash)
3. เครื่องมือวินิจฉัยเฉพาะทาง: แม้ว่ารถยนต์สมัยใหม่ทั้งคู่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัย แต่เครื่องมือสำหรับรถ EV ต้องสามารถสื่อสารกับระบบจัดการแบตเตอรี่และระบบส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงได้





เครื่องมือช่าง ซ่อนรอยบดไฟฟ้า



การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานยานยนต์ไฟฟ้า EV

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว **PPE**
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่รองเท้ากันไฟฟ้า และแว่นตา หรือหน้ากากกันสะเก็ด
3. ผู้ปฏิบัติงานต้องปลดสวิตช์การทำงานของกุญแจรีโมท และ เก็บไว้ในที่ปลอดภัยป้องกันการกดปุ่ม
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใส่สร้อย แหวน นาฬิกา และ หัวเข็มขัดที่เป็นโลหะในขณะที่ปฏิบัติงาน
5. ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพของยานยนต์ไฟฟ้าว่า ตัวรถไม่เปียกน้ำ ก่อนการปฏิบัติงาน
6. ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการล็อคมอเตอร์ของยานยนต์ไฟฟ้า และวางป้ายสัญลักษณ์



[No Title]



! DANGER

Improper handling of this hybrid battery can cause serious personal injury or death.

- Never remove the battery cover or take the battery apart.
- Always have battery service done by qualified technicians.

! High voltage can cause serious burns and death.

- Never touch battery poles with your fingers, tools, jewelry, or any metal object.
- Never let the battery get wet! Liquids or fluids can cause short circuits, electrical shock, burns, and explosions.

! Battery contains highly corrosive alkaline electrolyte fluid that can cause serious chemical burns and blindness.

- Always wear suitable eye protection as well as protective clothing to prevent contact with skin and eyes.
- After skin or eye contact with battery fluid, wash affected area for at least 15 minutes with clear running water and get medical help immediately.

! Battery can explode

- Hydrogen given off by the battery is extremely flammable.
- Never expose battery to fire, sparks, or flame. Never light or smoke cigarettes near battery!
- Always handle battery carefully to prevent breakage and fluid leaks.

! Always keep battery away from children.

See Owner's Literature and Repair Manual for more important information and **WARNINGS**.

! DANGER

- **EXPLOSION RISK**
Keep sparks, flame and cigarettes away.
Provide adequate ventilation when charging or using batteries in an enclosed space.
- **CHEMICAL HAZARD**
Contains alkaline electrolyte.
Contact with skin, even through clothing, may cause serious burns.
Wear a face shield and protective clothing.
If electrolyte gets into your eyes, irrigate flush thoroughly with water for at least 15 minutes and call a physician immediately.
- **POISON**
Antidote: **EXTERNAL** flush with water. **INTERNAL** drink large quantities of water or milk.
• **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

! DANGER

NEXT
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า



ประเภทของแบตเตอรี่

พิจารณาตามลักษณะการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถแบ่งแบตเตอรี่ได้ 2 ชนิด
คือแบตเตอรี่ปฐมภูมิ และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ ดังนี้

1. แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (Primary battery) คือ แบตเตอรี่ที่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถ นำมาอัดประจุหรือนำมาชาร์จ (Non-Rechargeable batteries) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อีกครั้ง เช่น แบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ หรือที่เรียกด้วยคำทั่วเพราะปฏิกิริยาเคมีภายในเกิดแบบ “ย้อนกลับไม่ได้” เมื่อพลังงานถูกใช้หมด แบตจะไม่สามารถคืนสภาพสารเคมีให้เหมือนเดิมได้
ไปว่า “ถ่าน” สำหรับใช้ในวิทยุ นาฬิกา หรือรีโมทโทรทัศน์ เป็นต้น



2. แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (Secondary battery) คือ แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว สามารถนำมาอัด ประจุหรือนำมาชาร์จ (Rechargeable batteries) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น แบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน (Li-ion) ที่ใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ หรือ แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น

✓ ข้อดี

- ชาร์จซ้ำ → ประหยัดระยะยาว
- ให้พลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ปฐมภูมิหลายเท่า
- เหมาะสำหรับอุปกรณ์พกพา / รถไฟฟ้า
- ลดปริมาณขยะจากการใช้ครั้งเดียว

✗ ข้อจำกัด

- ราคาต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่า
- ต้องดูแล เช่น ไม่ให้ร้อน, ไม่ปล่อยประจุหมดบ่อย
- มีอายุจำกัดตามจำนวนรอบชาร์จ
- เสี่ยงไฟลุกในบางเคมี (เช่น Li-ion หากไม่มี BMS ที่ดี)



ปัจจุบันมีแบตเตอรี่กำลังหลัก 2 ประเภทที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าในตลาด ได้แก่:

- แบตเตอรี่ลิเทียมแบบสามส่วนผสม (Ternary lithium battery)
- แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium iron phosphate battery)



Ternary Lithium

VS



Lithium-iron



LFP

VS



NMC

Performance	LFP battery	NMC battery
Energy density	Medium, 120-160Wh/kg	High, 180-250Wh/kg
Low temperature performance	poor	great
Cycle life	2000-5000 cycles	1000-2000 cycles
Safety	high	poor
Cost	low	high
Charging Speed	slow	fast
Application	boats, RVs, medical devices	robots, drones, premium EVs
Voltage(per cell)	3.2V per cell	3.6-3.7V per cell

แบตเตอรี่ลิเทียมแบบสามส่วนผสม (Ternary lithium battery)

ชื่อเต็มทางเทคนิคคือแบตเตอรี่ลิเทียมที่ใช้ สารประกอบนิกเกิล-โคบอลต์-แมงกานีส (NMC) หรือ นิกเกิล-โคบอลต์-อะลูมิเนียม (NCA) ในขั้วบวก (Cathode) ซึ่งผสมโลหะหลายชนิดเข้าด้วยกัน จึงเรียกว่า “สามส่วนผสม”

ลักษณะทั่วไป

- มีความหนาแน่นพลังงานสูง ทำให้สามารถเก็บไฟได้เยอะในขนาดเล็ก
- ใช้กันมากในรถยนต์ EV รุ่นที่ต้องการระยะทางวิ่งไกล ๆ

✓ ข้อดี

-  พลังงานต่อน้ำหนักสูง — ให้ระยะทางวิ่งไกลกว่าแบตเตอรี่อื่นเทียบขนาดเดียวกัน
-  ชาร์จไวขึ้น — รองรับการชาร์จไฟแรงสูงได้ดี ทำให้ใช้สถานีชาร์จเร็วได้เต็มประสิทธิภาพ
-  ประสิทธิภาพดีในสภาพอากาศเย็น โดยยังรักษาความสามารถได้ค่อนข้างดี

✗ ข้อเสีย

-  ต้นทุนสูงกว่า เพราะใช้โลหะราคาแพงอย่าง นิกเกิล และโคบอลต์
-  ปลอดภัยต่ำกว่า โครงสร้างมีโอกาสเกิดปฏิกิริยา “thermal runaway” (ร้อนจนลุกไหม้) ได้สูงกว่า
-  น้ำหนัก/ขนาดมากกว่า ในกรณีต้องเก็บพลังงานเท่ากัน



แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium iron phosphate battery)

ใช้วัสดุขั้วบวกเป็น ลิเทียม-เหล็ก-ฟอสเฟต (LiFePO_4) ซึ่งมีความคงตัวสูงกว่าและไม่ใช้โลหะหนักที่หายาก

ลักษณะทั่วไป

- เคมีแบบนี้ให้ความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวกว่า
- นิยมใช้ใน EV แบบเน้นความคุ้มค่า เช่น รถขับในเมืองหรือรถที่ต้องการความทนทานมาก ๆ



ข้อดี

-  ปลอดภัยมากกว่า — เคมีเสถียร ทนต่ออุณหภูมิสูงและไม่เกิดไฟไหม้ง่าย ๆ
-  อายุการใช้งานยาว — รอบชาร์จได้มากกว่า (มากกว่า 3,000 รอบในหลายเทคโนโลยี)
-  ต้นทุนต่ำกว่า เพราะใช้เหล็กและฟอสเฟตที่หาได้ง่ายกว่า
-  มิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า ไม่มีโลหะหนักอย่างโคบอลต์
-  ทนต่อความร้อนสูง ได้ดีโดยไม่ปลดปล่อยออกซิเจนมากเท่าแบตเตอรี่ ternary



ข้อเสีย

-  พลังงานต่อน้ำหนักต่ำกว่า — ทำให้ระยะวิ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบขนาดแบตเตอรี่เท่ากัน
-  ชาร์จได้ไม่เร็วเท่า เมื่อเทียบกับบางแบตเตอรี่ ternary ชาร์จแรงสูง
-  สมรรถนะในอากาศเย็นต่ำกว่า โดยเฉพาะที่ต่ำกว่า $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$





สรุป

- ถ้าอยากได้ ระยะทางไกลที่สุด และชาร์จเร็ว → มักจะเลือก แบต ternary lithium
- ถ้าอยากได้ ปลอดภัยที่สุด ราคาคุ้ม และอายุแบตเตอรี่ยาว → มักจะเลือก แบต LiFePO_4

ถ้าคุณต้องการ	ควรเลือก
 วิ่งไกลที่สุด	Ternary
 ชาร์จเร็วจัด	Ternary
 ปลอดภัยสูงสุด	LFP
 อายุแบตเตอรี่ยาว	LFP
 ราคาคุ้ม	LFP
 ใช้ในประเทศร้อน	LFP ได้เปรียบ

ชนิดของเซลล์แบตเตอรี่ตามรูปทรง

รูปทรงของเซลล์แบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเป็นแหล่งพลังงานให้กับยานยนต์ไฟฟ้านิยมนำมาใช้ 3 รูปทรง ได้แก่

เซลล์ถุง (Pouch cell)

เซลล์ทรงกระบอก (Cylindrical cell)

เซลล์ทรงกล่อง (Prismatic cell)



Cylindrical



Prismatic



Pouch

เซลล์ทรงกระบอก จะมีโครงสร้างที่มี ความปลอดภัย สามารถรับแรงกดได้ โดยไม่เกิดการเสียรูป มีความเสถียรภาพในการปล่อยกระแสไฟฟ้า พลังงานต่อน้ำหนักสูง แต่ใช้เซลล์เยอะในการประกอบ มีความนิยมในอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า



รูปที่ 8 เซลล์ทรงกระบอก

เซลล์ถู่ จะมีน้ำหนักเบา ราคาถูก พลังงาน ต่อน้ำหนักสูง แต่มีการยืดหยุ่นของเซลล์ง่าย บวมง่าย ไม่สามารถรับแรงกระแทกได้ มีเสถียรภาพการระบายความร้อนต่ำ ใช้เซลล์น้อยในการประกอบ



รูปที่ 9 เซลล์ถู่

เซลล์ทรงกล่อง ตัวถังจะรับแรงกดได้พอสมควร มีความแข็งแรง เก็บความจุได้มาก รูปทรงทำให้การระบายความร้อนได้น้อย ใช้เซลล์น้อย ในการประกอบ



รูปที่ 10 เซลล์ทรงกล่อง

Size แบตเตอรี่ทรงกระบอก

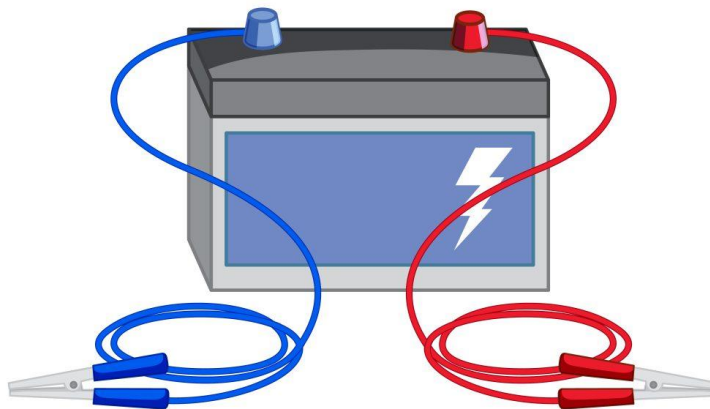


NEXT

การต่อแบตเตอรี่ อนุกรม ขนาน

เรียนรู้การต่อแบตเตอรี่ อนุกรม VS ขนาน เลือกอย่างไรให้เหมาะกับการใช้งาน

การต่อแบตเตอรี่ในระบบพลังงานสำรอง เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับระบบพลังงานต่าง ๆ หรือระบบไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ในคอนโด ที่มักต้องการแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากแบตเตอรี่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่สำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือเมื่อระบบกำลังหลักไม่สามารถจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสำคัญของคุณ ซึ่งการต่อแบตเตอรี่มีด้วยกัน 2 วิธีการ คือ การต่อแบบอนุกรม และการต่อแบบขนาน ซึ่งทั้ง 2 แบบมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน



แบตเตอรี่อนุกรม คืออะไร

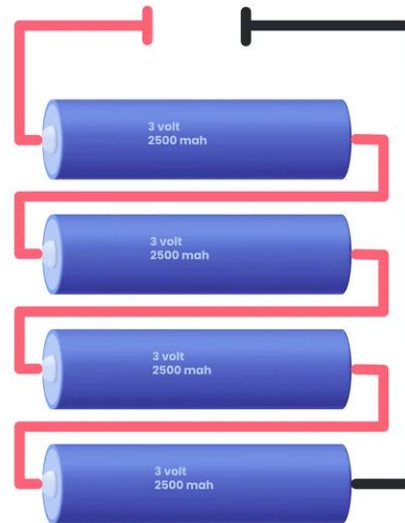
แบตเตอรี่อนุกรม คือ การเชื่อมต่อแบตเตอรี่หลาย ๆ ก้อนเข้าด้วยกัน โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่ลูกหนึ่งให้เข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่ง ซึ่งการต่อแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้เพิ่มแรงดันไฟฟ้า(Voltage) รวมเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความจุ (Ah) ของแบตเตอรี่ยังคงเท่าเดิม โดยส่วนใหญ่มักใช้วิธีต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า

จากภาพตัวอย่างข้างต้น หากนำแบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 3500mAh มาเรียงต่อกัน **ลักษณะขั้วบวกชนขั้วลบ** ต่อเนื่องกัน จำนวน 4 เซลล์ แรงดันที่ได้จากแบตเตอรี่ชุดนี้จะเป็น 14.8V ($3.7V \times 4$) โดยมีความจุของแบตเตอรี่เท่าเดิม คือ 3500mAh

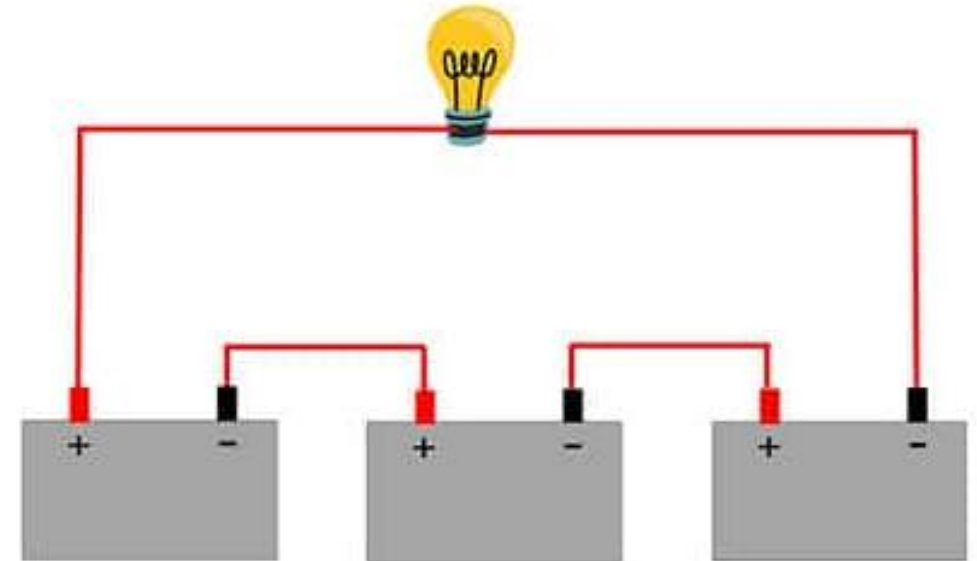
การต่อเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้า หรือ โวลต์ (V) โดยที่ความจุแบตเตอรี่ (Ah) ยังคงเท่าเดิม

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ **แรงดันสูงขึ้น** เช่น

- สว่านไร้สาย 12V / 18V
- มอเตอร์ไฟฟ้า
- อินเวอร์เตอร์



4S 1P



แบตเตอรี่ขนาน คืออะไร

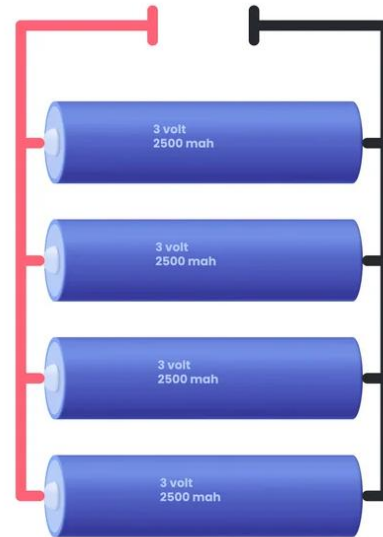
แบตเตอรี่ขนาน คือ การเชื่อมต่อแบตเตอรี่หลาย ๆ ก้อนเข้าด้วยกัน โดยต่อขั้วบวกของแบตเตอรี่แต่ละก้อนเข้าด้วยกัน และเชื่อมขั้วลบของแบตเตอรี่ทุกก้อนเข้าด้วยกันอีกด้านหนึ่ง ซึ่งการต่อแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยเพิ่มความจุ(Ah) ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า (Voltage) จะยังคงเท่าเดิม

จากภาพตัวอย่างข้างต้น หากนำแบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 3500mAh มาเรียงต่อกัน

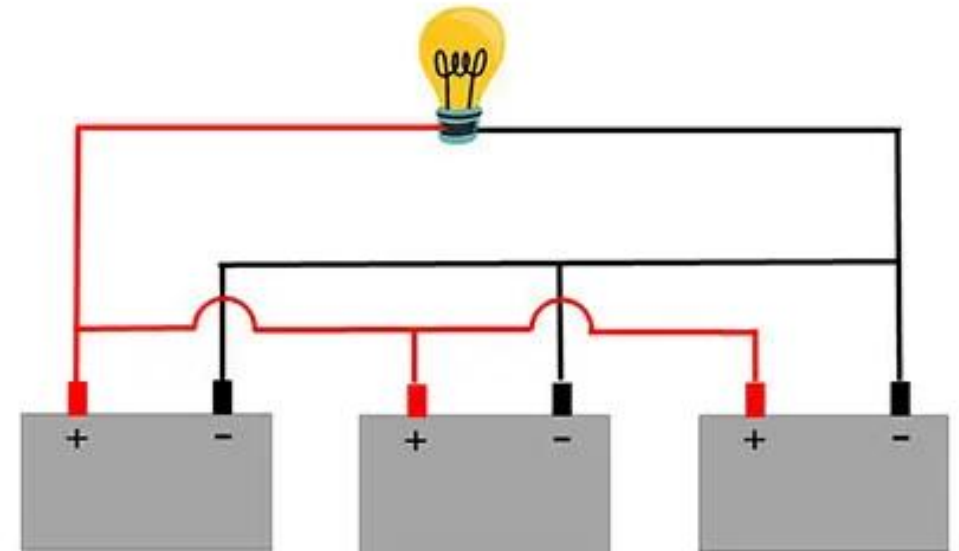
ลักษณะขั้วบวกชนขั้วบวก และขั้วลบชนกับขั้วลบ ต่อक्रमกัน จำนวน 4 เซลล์ แบตเตอรี่ชุดนี้จะเพิ่มความจุเป็น 14000mAh (3500mAh x 4) โดยมีแรงดันไฟฟ้าคงเดิม คือ 3.7V **การต่อเพื่อเพิ่มความจุ (Ah) ให้กับแบตเตอรี่ โดยแรงดันไฟฟ้า (V) ยังคงเดิม**

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการ ใช้งานได้นานขึ้น / กระแสสูงขึ้น เช่น

- Power bank
- ไฟฉายกำลังสูง
- อุปกรณ์ต้องการแรงดันคงที่นานๆ



1S 4P



ข้อดีและข้อเสียของการเชื่อมต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรม (Series) และแบบขนาน (Parallel)

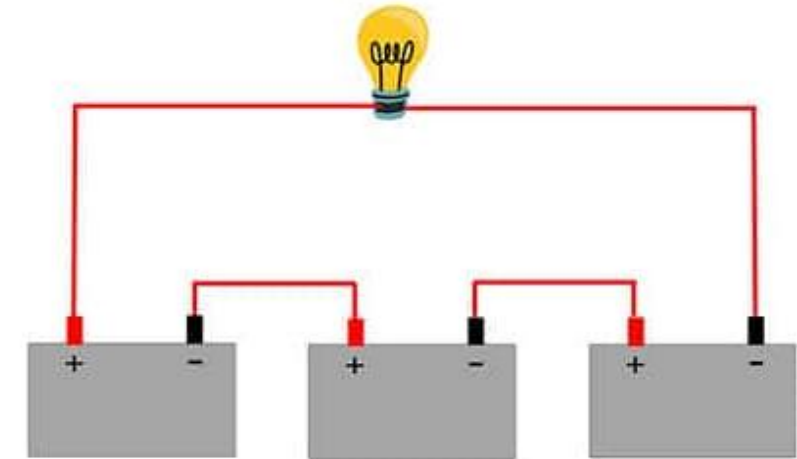
การเชื่อมต่อแบบ อนุกรม (Series)

ข้อดี

- เพิ่มแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ตามจำนวนแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อ
- เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟสูง เช่น ระบบสำรองไฟ หรือมอเตอร์ไฟฟ้า

ข้อเสีย

- หากแบตเตอรี่ก้อนใดก้อนหนึ่งเสีย หรือแรงดันไม่เท่ากัน จะทำให้ทั้งระบบทำงานผิดปกติ
- ต้องมั่นใจว่าแบตเตอรี่ทุกก้อนมีคุณภาพใกล้เคียงกัน
- ความจุของระบบจะเท่ากับความจุของแบตเตอรี่ที่ต่ำที่สุดในชุด



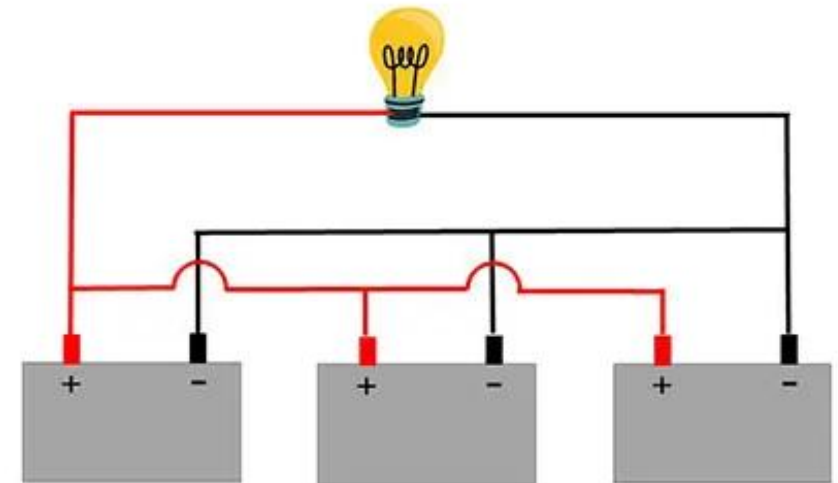
การเชื่อมต่อแบบ ขนาน (Parallel)

ข้อดี

- เพิ่มความจุ (Ah) ทำให้อุปกรณ์ทำงานได้นานขึ้น
- เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันคงที่ แต่ต้องการพลังงานต่อเนื่อง
- ถ้าแบตเตอรี่บางก้อนเริ่มเสื่อม ระบบยังสามารถทำงานได้บางส่วน

ข้อเสีย

- แรงดันไฟฟ้าไม่เพิ่มขึ้น ยังคงเท่ากับแบตเตอรี่ก้อนเดียว
- ต้องใช้แบตเตอรี่ที่แรงดันเท่ากันจริง ๆ ไม่งั้นอาจทำให้เกิดกระแสย้อน



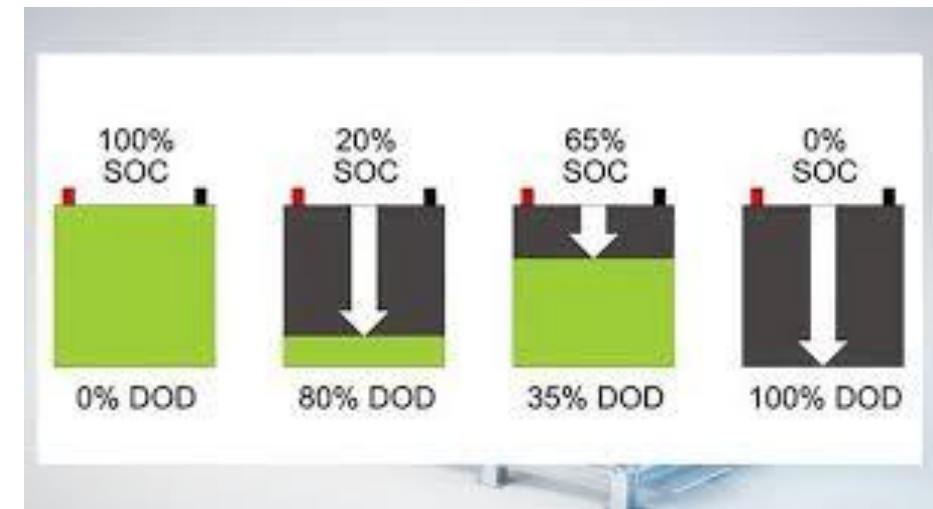
คุณลักษณะต่างๆของเซลล์แบตเตอรี่

SOC หรือที่ย่อมาจาก State of Charge

คือเกณฑ์บ่งบอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ 0% (แบตเตอรี่หมด) ถึง 100% (แบตเตอรี่เต็ม) ค่านี้ได้มาจากการวัดแรงดันไฟฟ้าในแต่ละเซลล์ย่อยของแบตเตอรี่ และนำมาเปรียบเทียบกับความจุทั้งหมดที่แบตเตอรี่สามารถเก็บได้

ค่า SOC แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำคัญอย่างไร ?

คือสิ่งที่ช่วยให้คุณประเมินระยะทางที่สามารถขับต่อได้อย่างแม่นยำ ทำให้คุณวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะติดอยู่กลางทางเพราะแบตเตอรี่หมด คือเครื่องมือสำคัญในการวางแผนการชาร์จ ทำให้ทราบว่าเมื่อไรควรชาร์จเพิ่มเพื่อให้มีพลังงานเพียงพอสำหรับการเดินทาง รวมถึงช่วยหลีกเลี่ยงการชาร์จที่ไม่จำเป็น การเข้าใจและใช้ค่า SoC อย่างถูกต้อง จะช่วยรักษาสุขภาพของแบตเตอรี่ในระยะยาวจะช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้



คุณลักษณะต่างๆของเซลล์แบตเตอรี่

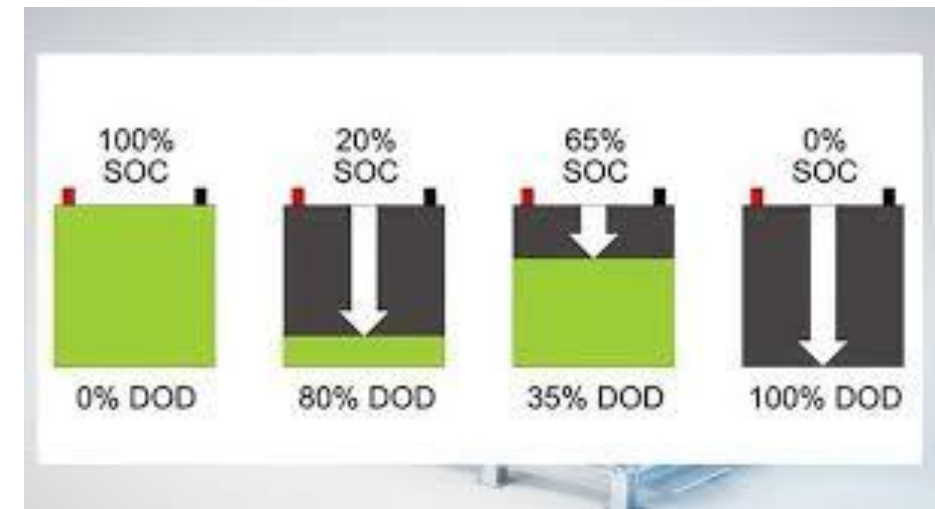
DOD หรือที่ย่อมาจาก Depth of Discharge

ความลึกของการคายประจุของแบตเตอรี่ลิเธียม (DoD) วัดเปอร์เซ็นต์ของความจุของแบตเตอรี่ที่ถูกใช้งานเทียบกับความจุทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากแบตเตอรี่ที่มีความจุรวม 100Ah คายประจุ 40Ah ค่า DoD จะเท่ากับ 40% ตัวชี้วัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจว่ามีการใช้พลังงานไปเท่าใดและเหลือพลังงานเหลือใช้งานเท่าใด

ค่า DOD แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำคัญอย่างไร ?

กำหนดอายุการใช้งาน (Cycle Life): แบตเตอรี่ที่คายประจุลึกๆ (DOD สูง) บ่อยๆ แบตจะเสื่อมเร็ว แต่หากใช้งาน DOD ต่ำ (ชาร์จก่อนแบตหมด) จะยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

ป้องกันความเสียหาย (Battery Health): การปล่อยให้แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง (100% DOD) บ่อยๆ จะสร้างความเครียดสูงให้เซลล์แบตเตอรี่ ส่งผลให้ความจุลดลงอย่างรวดเร็ว



คุณลักษณะต่างๆของเซลล์แบตเตอรี่

SoH ย่อมาจาก State of Health

คือค่าที่บ่งชี้ถึงสภาพและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสภาพใหม่ โดยทั่วไปแล้ว ค่า SoH จะถูกแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งที่สภาพใหม่จะมีค่าเป็น 100% และเมื่อถูกใช้ไปก็จะค่อยๆ เสื่อมลง ค่า SoH ก็จะลดลงตามความสามารถในการกักเก็บและจ่ายพลังงานของแบตเตอรี่ที่น้อยลง

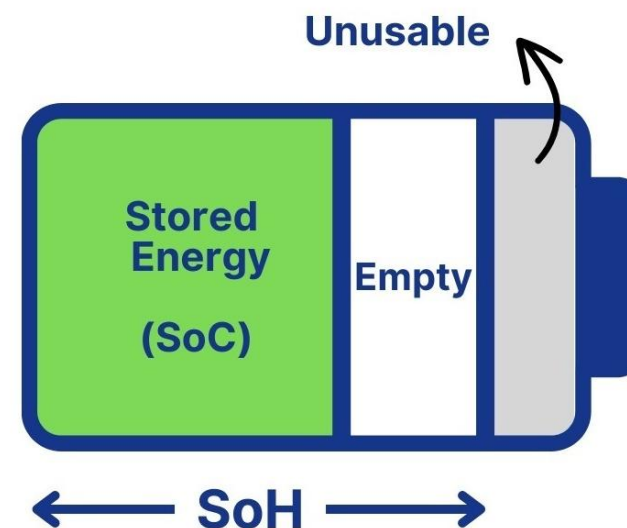
การรู้ค่า SoH มีประโยชน์อย่างไร ?

ประเมินมูลค่ารถได้แม่นยำ: ค่า SoH คือปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคารถยนต์ไฟฟ้า
มือสอง การรู้ค่านี้ช่วยให้สามารถต่อรองราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วางแผนการใช้งานได้ดีขึ้น: ค่า SoH ช่วยให้คาดการณ์ระยะทางที่รถวิ่งได้ต่อการชาร์จ
หนึ่งครั้งได้อย่างแม่นยำ จึงวางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น

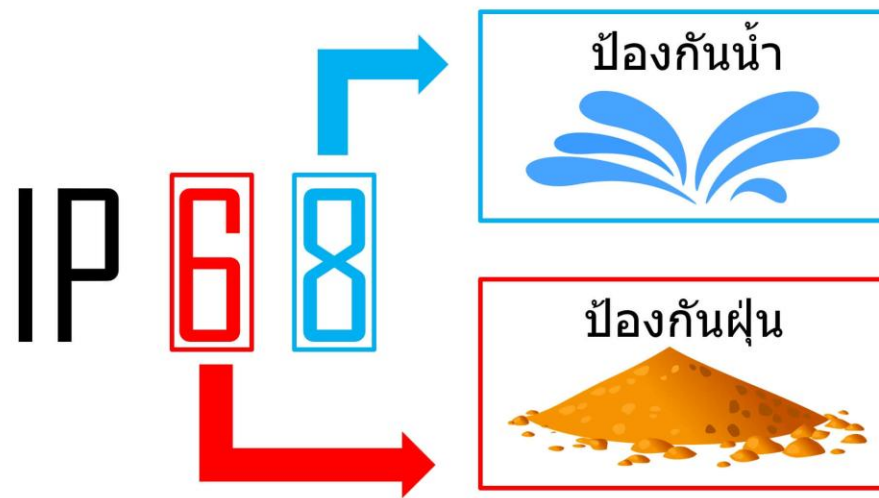
ประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว: SoH อย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณปรับพฤติกรรมการใช้งาน
เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

ตัดสินใจซ่อมบำรุงได้ถูกเวลา: SoH แบตเตอรี่ลดลงเร็วผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณว่า
แบตเตอรี่มีปัญหา



มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น (Ingress Protection rating : IEC60529)

IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ ค่ามาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการป้องกันวงจรภายในจากสิ่งแวดล้อมภายนอก การจัดอันดับของการป้องกันจะแบ่งบอกด้วยตัวเลข 2 หลัก



ค่าตัวแรก คือ บอกถึงระดับการป้องกัน สิ่งที่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการป้องกันของแข็ง และ ฝุ่นละออง ขนาดต่างๆ

ค่ามาตรฐาน IPXX

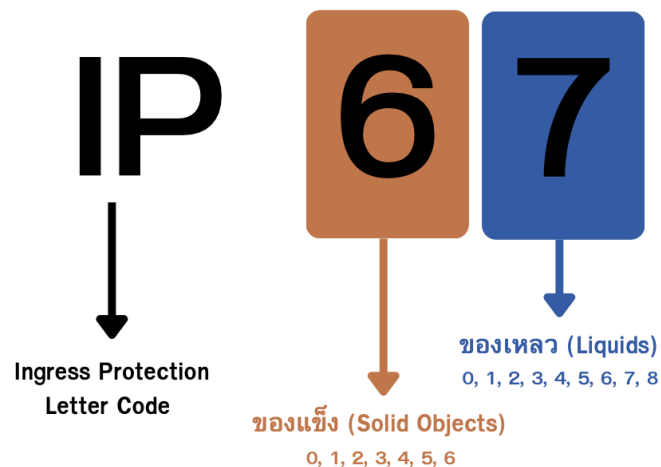
ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตำแหน่ง

ตำแหน่งแรก	กันของแข็ง (ฝุ่น)	กันของเหลว (น้ำ)	ตำแหน่งหลัง
0	ไม่ป้องกัน	ไม่ป้องกัน	0
1	ป้องกันพื้นผิวที่ค่อนข้างใหญ่ เช่น หลังมือ	กันหยดน้ำได้	1
2	ป้องกันนิ้วมือ หรือวัตถุที่คล้ายๆ นิ้วมือ	กันน้ำที่ถูกลดมาแบบเอียงใน 15 องศา	2
3	ป้องกันพวงสายไฟหนาๆ หรือตะปู	กันน้ำที่เป็นสเปรย์ได้	3
4	ป้องกันสายไฟเส้นเล็ก หรือไขควง	กันละอองน้ำได้ (น้ำเข้าเล็กน้อย)	4
5	ป้องกันฝุ่นได้ แต่ยังไม่ทั้งหมด	กันการโดนฉีดน้ำได้ (น้ำเข้าเล็กน้อย)	5
6	สามารถป้องกันฝุ่นได้ 100 เปอร์เซ็นต์	กันการโดนฉีดน้ำได้ดีกว่าในระดับที่ 5	6
X	ไม่มีผลทดสอบ	สามารถจมน้ำได้ 1 เมตร	7
		สามารถจมน้ำได้ 3 เมตร	8

ค่าตัวที่สอง คือ กำหนดระดับความป้องกันสิ่งที่เป็นอันตราย ต่ออุปกรณ์ หรือแผงวงจรที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการป้องกันของเหลว ระบบป้องกันน้ำ และฝุ่น (Dust and water protection)

IP (Ingress Protection)
ค่ามาตรฐาน ในการวัดการกันน้ำและฝุ่นของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง
IP65 กันฝุ่น 100 %
กันน้ำเล็กน้อย



ข้อกำหนดของ IP67 ในการแช่น้ำ

ความลึก: สูงสุด 1 เมตร

ระยะเวลา: สูงสุด 30 นาที

ประเภทน้ำ: มักจะหมายถึงน้ำจืดหรือน้ำนิ่ง (Static water) ในอุณหภูมิห้อง
ไม่ใช่ น้ำทะเล น้ำสบู่ หรือน้ำที่มีแรงดันสูง



รุ่นORLA 800W (60V/22AH)	ยางกันลื่นสูญญากาศ 12 นิ้ว
กำลังมอเตอร์: 800W	คะแนนการกันน้ำ: IPX7
แบตเตอรี่ของกราฟีน: YADEA 60V/22AH	ไฟหน้าLED +ไฟเลี้ยว+ไฟท้าย
ความเร็วสูงสุด: 48กม./ชม.	ความจุถังที่ถัง: 17L
ขับเคลื่อนได้ไกลถึง: 60km	เครื่องวัด LCD มีลวดฟุ้งกัน
กำลังรับน้ำหนัก: 150 กก	รีโมทอัจฉริยะ
ดิสก์เบรกหน้า+ดรัมเบรกหลัง	ขนาดตัว:1820*680*1140mm
ระบบดูดซับแรงกระแทก: ใช้คานาไฮดรอลิก+ใช้สปริงหลังค	

การรับประกัน: มอเตอร์ รับประกันซ่อมตัว 1 ปี; รับประกันแบตเตอรี่ 1 ปี
* ขนาดวัดด้วยตนเองอาจมีข้อผิดพลาดโปรดดูสินค้าจริงที่ได้รับ



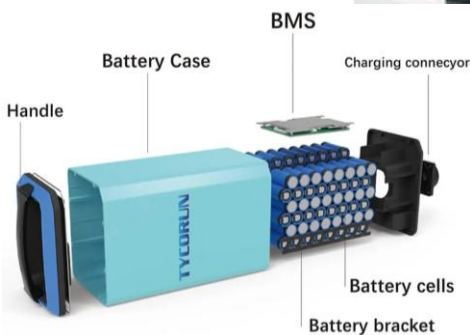
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ORLA
ฟรีตัวนี้ จ่ายงวดแรก รับของเลย

3,440.-

yadeabysiamchai - 2025-3-11

ไม่ต้อง เพิ่มเดิม

1. แบตเตอรี่แบบถอดสวอป (Swappable Battery)

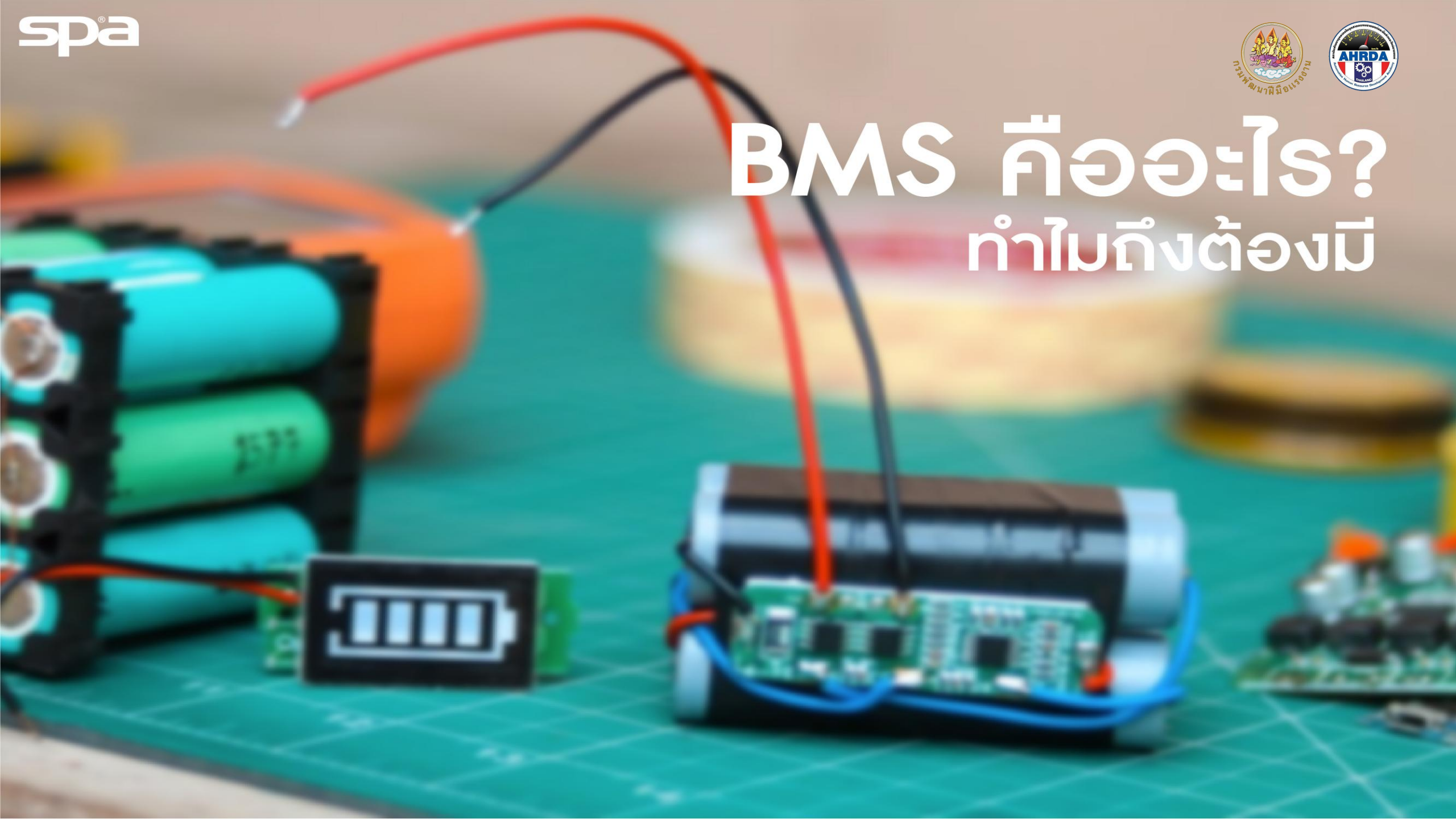


2. แบตเตอรี่แบบฟิก (Fixed Battery)



2. แบตเตอรี่แบบฟิก (Fixed Battery)





BMS คืออะไร?

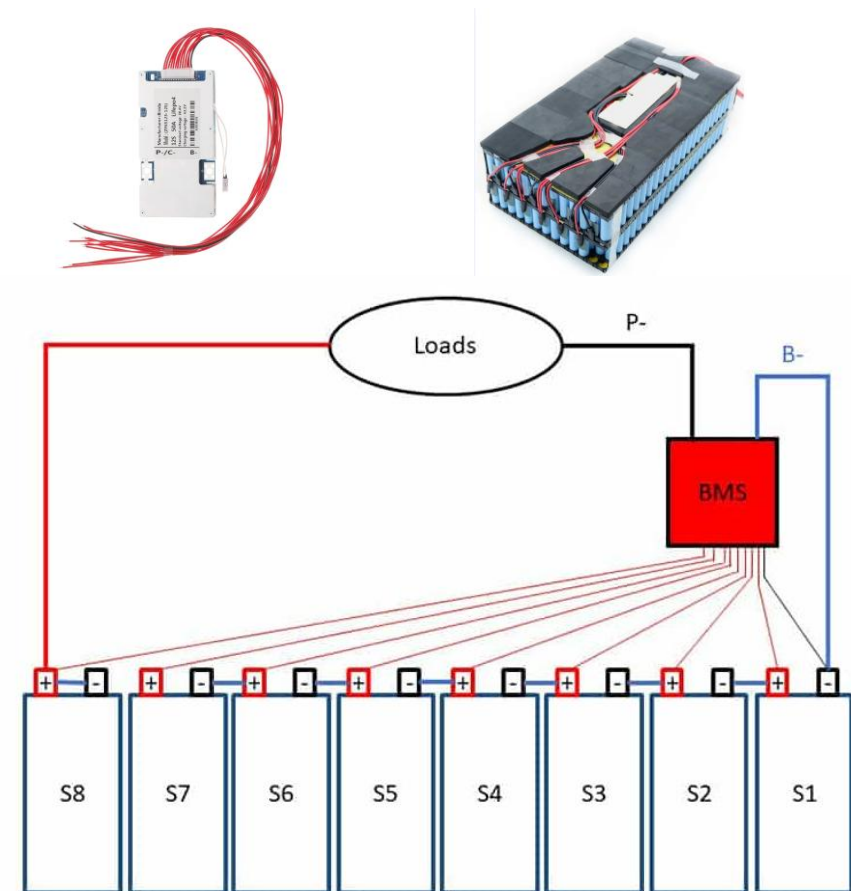
ทำไมถึงต้องมี

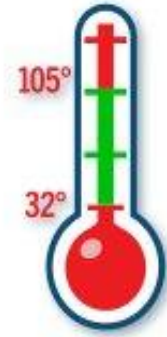
BMS คืออะไร

BMS หรือ Battery Management system

หน้าที่ในการควบคุมความปลอดภัยแล้วยังมีระบบตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์อีกด้วย ซึ่งทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่อีกด้วย ทั้งนี้ตัว BMS ที่ขายทั่วไปนั้นก็มีหลากหลายเกรด และฟังก์ชันที่แตกต่างกันไป
โดยวันนี้ทางเราขอยกตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานโดยทั่วไปของ BMS ดังนี้

- ป้องกันการชาร์จประจุไฟเกิน (Overcharge Protection)
- ป้องกันการใช้งานต่ำกว่าจุดใช้งานของแบตเตอรี่ (Over-discharge Protection)
- ป้องกันกระแสไฟเกิน (Overcurrent Protection)
- ป้องกันแบตเตอรี่ไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินค่าที่กำหนด (Overheat Protection, NTC)
- ป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection)
- ตรวจวัดอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแบตเตอรี่ (Temperature sensing)
- ตรวจวัดระดับแรงดัน และบาลานซ์เซลล์ (Cell monitoring & balancing)
- มีระบบจัดการพลังงานให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับแพ็คเกจแบตเตอรี่ (Performance Optimization)
- มีระบบตรวจสอบตัวเอง (Health monitoring and Diagnostic)
- สามารถแสดงสถานะของระดับพลังงานได้ (Power Gauge)





ข้อควรระวังในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

ข้อควรระวังในการเชื่อมต่อแบตเตอรี่

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบบอนุกรมหรือแบบขนาน หากทำไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ จึงควรระมัดระวังในประเด็นต่อไปนี้

1. **แรงดันและความจุของแบตเตอรี่ต้องเท่ากัน** ไม่ควรนำแบตเตอรี่ที่มีแรงดัน (V) หรือความจุ (Ah) ต่างกันมาเชื่อมต่อรวมกัน เพราะจะทำให้แบตเตอรี่บางก้อนทำงานหนักเกินไป และเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

2. **ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน** การนำแบตเตอรี่ใหม่มารวมกับแบตเตอรี่เก่าจะทำให้ระบบไม่เสถียร และอาจลดประสิทธิภาพโดยรวมของชุดแบตเตอรี่

3. **ขั้วแบตเตอรี่ต้องสะอาดและเชื่อมต่อแน่นหนา** ขั้วแบตเตอรี่ที่หลวม หรือสกปรก อาจทำให้เกิดการสปาร์คหรือกระแสไฟไม่คงที่ ส่งผลให้เกิดความร้อนสูงและเป็นอันตราย

4. **เลือกสายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้า** การใช้สายไฟที่เล็กเกินไปอาจทำให้สายร้อนจัดหรือไหม้ได้ ควรเลือกสายที่รองรับกระแสของระบบได้อย่างปลอดภัย

5. **ติดตั้งระบบป้องกันกระแสเกินหรือฟิวส์** เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการลัดวงจร ควรมีฟิวส์หรือวงจรตัดไฟในระบบที่เชื่อมต่อแบตเตอรี่ทุกครั้ง

6. **ควรใช้ Battery Management System (BMS)** สำหรับระบบที่ซับซ้อน โดยเฉพาะกับ

แบตเตอรี่ลิเธียมหรือระบบที่ใช้แบตเตอรี่หลายก้อนต่อกัน เพื่อควบคุมแรงดัน กระแส และอุณหภูมิของแต่ละก้อน



1. แรงดันและความจุของแบตเตอรี่ต้องเท่ากัน

2. ควรใช้แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานใกล้เคียงกัน

👉 เซลล์ที่อยู่แพ็คเดียวกัน ต้อง “คล้ายกัน” มากที่สุด

จัดกลุ่มเซลล์ (Cell Matching)

นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม:

- แรงดันใกล้เคียงกัน
- ความจุใกล้เคียงกัน
- IR ใกล้เคียงกัน

“การคัดเซลล์แบตเตอรี่ก่อนแพ็คเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้เซลล์มีแรงดัน ความจุ และความต้านทานใกล้เคียงกัน ช่วยลดความร้อน ลดภาระ BMS และเพิ่มความปลอดภัยและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่”

⚠️ ถ้าไม่คัดเซลล์ก่อนแพ็ค จะเกิดอะไรขึ้น

- เซลล์บางก้อนเต็มก่อน / หมดก่อน
- BMS ตัดบ่อย
- แพ็คร้อน
- อายุแบตเตอรี่สั้น
- เสี่ยง Thermal runaway

ค่าความต้านทานภายใน (Internal Resistance - IR) คือค่าแรงต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวแบตเตอรี่เอง

เป็นตัวบ่งชี้ถึง [สุขภาพของแบตเตอรี่](#) (State of Health - SOH) โดยแบตเตอรี่ใหม่จะมีค่า IR ต่ำ และจะค่อยๆ สูงขึ้นตามอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้น การเสื่อมสภาพ หรือการสะสมความร้อน

3. ขั้วแบตเตอรี่ต้องสะอาดและเชื่อมต่อแน่นหนา

การเชื่อมต่อแบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้ปั๊สบาร์ขันนอต การเชื่อมแบบสปอต การเชื่อมเลเซอร์ และการเชื่อมอัลตราโซนิก โดยแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันตามระดับอุตสาหกรรมและความต้องการด้านความปลอดภัย

วิธีการ	พบในมอเตอร์ EV	ซ่อมได้	ต้นทุน	คุณภาพ
ปั๊สบาร์ขันนอต	✓ มาก	✓	กลาง	สูง
Spot Welding	✓ มาก	✗	ต่ำ	กลาง
Laser Welding	⚠ น้อย	✗	สูงมาก	สูงมาก

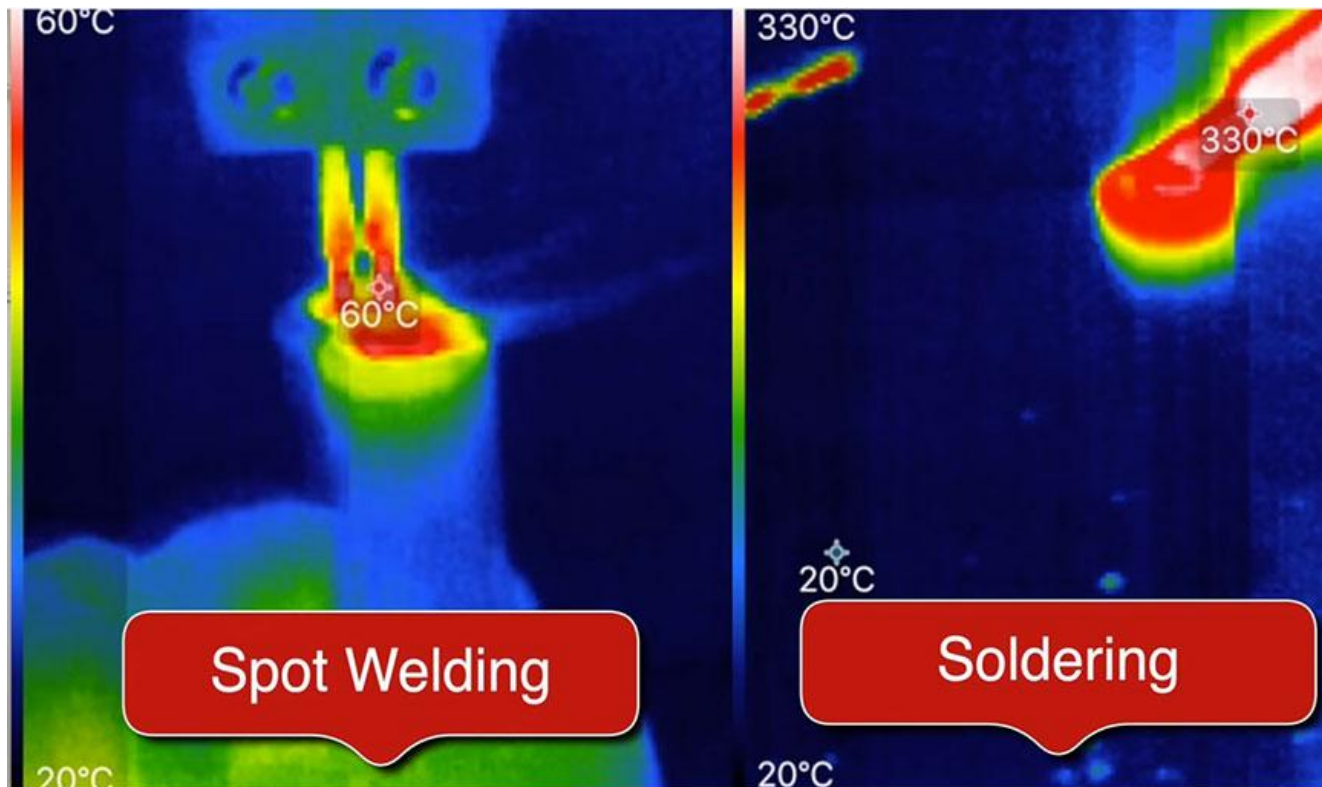


ห้ามบัดกรีเซลล์ Li-ion เนื่องจากความร้อนจากการบัดกรีทำลายโครงสร้างเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการระเบิด

3. ชั่วแบตเตอรี่ต้องสะอาดและเชื่อมต่อแน่นหนา



ห้ามบัดกรีเซลล์ Li-ion เนื่องจากความร้อนจากการบัดกรีทำลายโครงสร้างเซลล์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการระเบิด



Thermal Camera Imaging

การบัดกรีจะเกิดอุณหภูมิที่สูงกว่า เพราะเราแช่มั้้นนานกว่านั้นเอง โดยอุณหภูมิที่ว่ำนี้นี้มีผลกระทบต่อ แบตเตอรี่อย่างแน่่นอน เพราะ อาจทำให้เซลล์แบตฯเสียหาย เพียงแค่หัวแร้งนานเกินไป

NEXT

ระบบขับเคลื่อน

ประเภทที่พบในมอเตอร์ไซค์ EV

BLDC (Hub / Mid-drive)

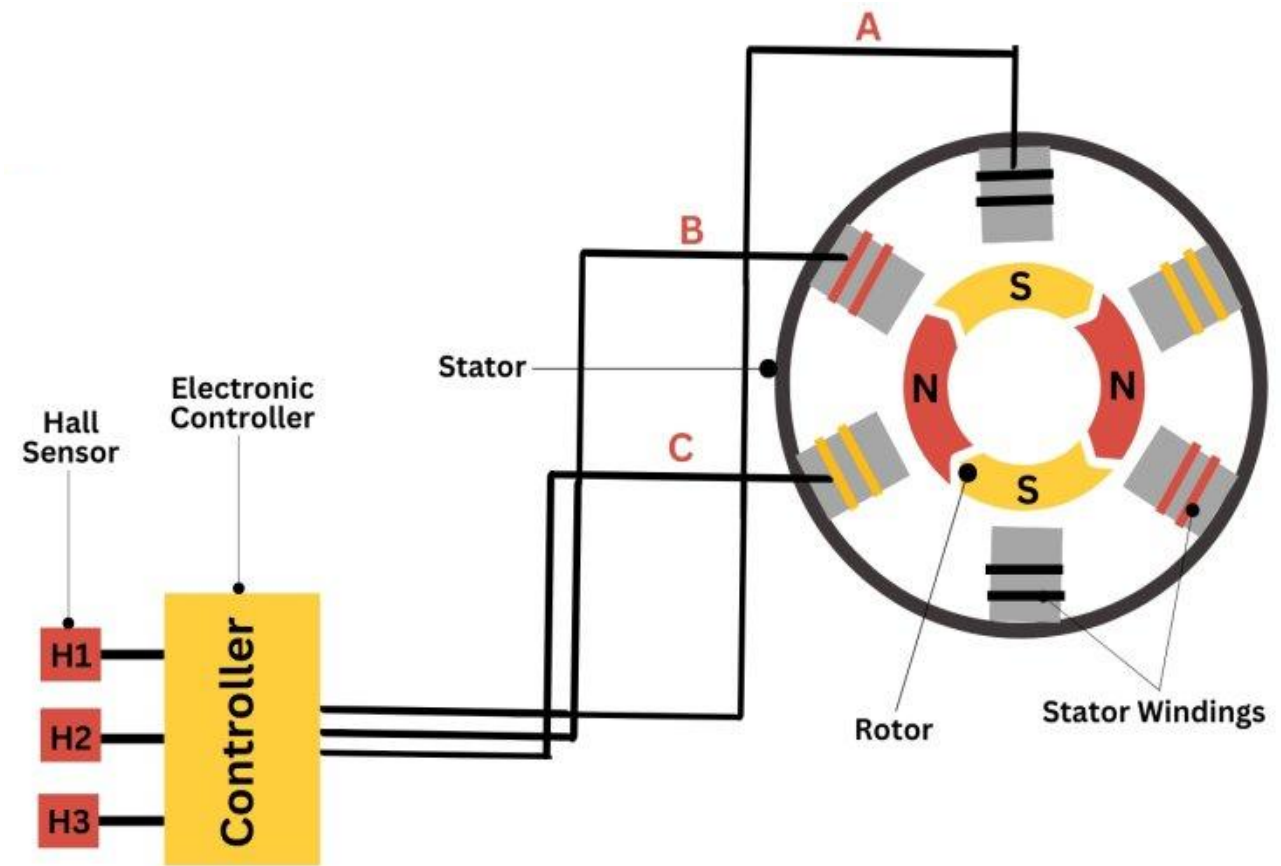
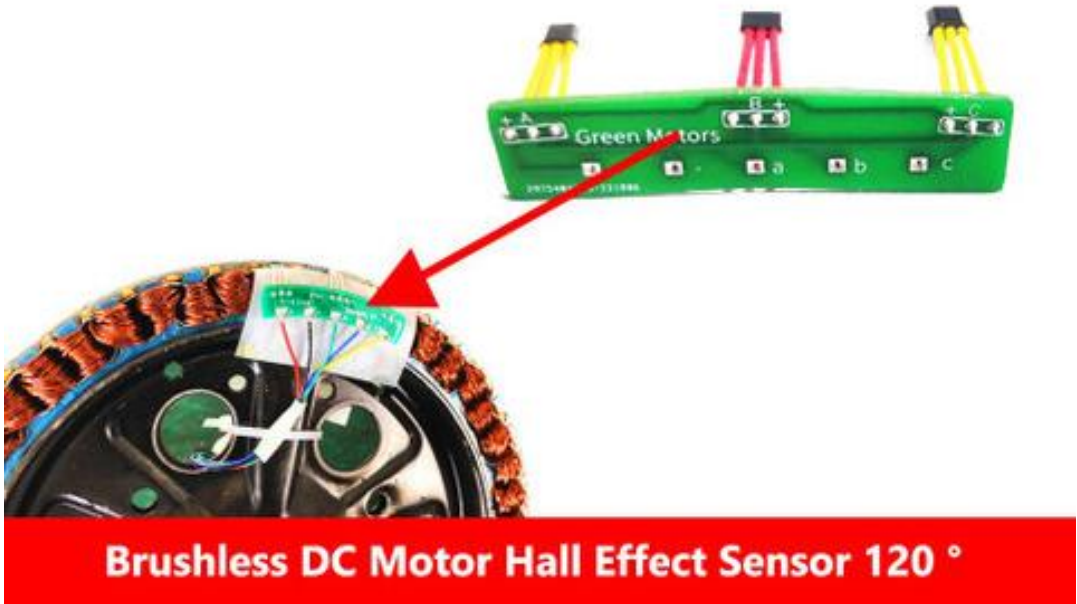


มอเตอร์บัสเลส (Brushless DC motor) หรือที่เรียกว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน

เปรียบเทียบ	Hub Motor	Mid-Drive Motor
ตำแหน่งมอเตอร์	อยู่ในล้อ (มักล้อหลัง)	อยู่กลางรถ ใกล้สวิงอาร์ม
ระบบส่งกำลัง	ไม่มี (Direct Drive)	มีโซ่ / สายพาน / เกียร์
โครงสร้าง	เรียบง่าย ชิ้นส่วนน้อย	ซับซ้อนกว่า
แรงบิดตอนออกตัว	ปานกลาง	สูงกว่า (ทดเกียร์ได้)
การไต่ทางชัน / บรรทุก	ไม่เด่น	เด่นมาก
ประสิทธิภาพที่ความเร็วสูง	ดี	ดี
การซ่อมบำรุง	ง่าย	ต้องดูโซ่/เกียร์
น้ำหนัก Unsprung	สูง (กระทบช่วงล่าง)	ต่ำกว่า
ความเงียบ	เงียบมาก	มีเสียงโซ่/เฟือง
ต้นทุน	ถูกกว่า	แพงกว่า
การดัดแปลง	จำกัด	ยืดหยุ่นสูง

Hall Sensor

คือ เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งการหมุนของ Rotor โดยอาศัย ปรากฏการณ์ Hall Effect (การเปลี่ยนแปลงแรงดันเมื่อมีสนามแม่เหล็ก)
 ใน BLDC / PMSM จะใช้ Hall Sensor เพื่อบอก Controller
 ว่า “ตอนนี้ Rotor อยู่ตำแหน่งไหน → ควรจ่ายไฟเฟสไหน”



NEXT

ระบบควบคุม

กล่องคอนโทรลเลอร์มอเตอร์ (Motor Controller)

- รับไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่แรงดันสูงของรถ
- แปลงไฟ DC เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ **AC 3 เฟส** เพื่อจ่ายให้มอเตอร์
- ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ได้แก่
 - ความเร็วรอบ ของมอเตอร์
 - แรงบิด ในการออกตัวและการเร่ง
 - ทิศทางการหมุน ของมอเตอร์
- ตรวจสอบและป้องกันความผิดปกติของระบบ เช่น
 - แรงดันไฟฟ้าผิดปกติ
 - กระแสเกิน
 - อุณหภูมิสูงเกินกำหนด

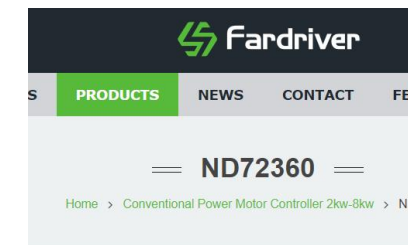
สรุป (Key Message)

มอเตอร์จะให้กำลังมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับการทำงานของคอนโทรลเลอร์
หรือง่าย ๆ

“มอเตอร์แรงได้ เพราะคอนโทรลเลอร์สั่ง”

VOTOL



NEXT

ระบบแปลงไฟฟ้าแรงดันต่ำ

DC-DC Converter

ในรถไฟฟ้า แบตเตอรี่หลักมีแรงดันสูง เช่น 48, 60 หรือ 72 โวลต์
แรงดันระดับนี้ใช้สำหรับขับเคลื่อนมอเตอร์เท่านั้น

แต่ระบบไฟรถ เช่น ไฟหน้า ไฟท้าย หน้าจอ แตร รีเลย์
ไม่สามารถใช้ไฟแรงดันสูงได้

ดังนั้น รถไฟฟ้าจึงต้องมี DC-DC Converter
เพื่อแปลงไฟจากแบตเตอรี่
มาเป็นไฟ 12 โวลต์
ให้กับระบบไฟของรถทั้งคัน

ถ้า DC-DC เสีย รถจะไม่สามารถเปิดใช้งานระบบไฟได้
แม้ว่าแบตเตอรี่และมอเตอร์จะยังปกติก็ตาม”



แนวคิดการตรวจเช็ค (พื้นฐาน)

1. วัดแรงดัน ขาเข้า DC-DC
2. วัดแรงดัน ขาออก 12V

เลือก Controller ต้องคำนึงถึง

แรงดันแบตเตอรี่ ให้ตรงกับที่รถใช้

กระแสไฟ (Busbar / Phase) ต้องสัมพันธ์กับกำลังมอเตอร์

กำลังมอเตอร์ที่รองรับ (Watt) ไม่ควรเกินข้อกำหนด

สัญญาณเซนเซอร์ ที่ตัวรถและมอเตอร์ใช้ (Hall / Encoder)

ฟังก์ชันเสริม เช่น โหมดขับซี, การสื่อสาร CAN/LIN

Key Concept ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเร็ว

“การเลือกรุ่น Controller = การแมตช์ระบบทั้งหมดเข้าด้วยกัน”

เพราะ Controller เป็นหัวใจของระบบที่ต้องสั่งงานให้เข้ากับแรงดันไฟ, กระแสไฟ, และลักษณะมอเตอร์ให้ถูกต้อง

NEXT

ภาพรวมมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า

โครงสร้างและส่วนประกอบรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง



รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (Electric Motorcycle) โดยทั่วไปจะมี ส่วนประกอบหลัก ที่แตกต่างจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน ดังนี้

1. แบตเตอรี่ (Battery Pack): แหล่งพลังงานหลักของรถ ใช้เก็บไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์
2. มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor): เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลขับเคลื่อน มีทั้งแบบมอเตอร์ติดล้อหลัง (Hub Motor) และมอเตอร์กลาง (Mid-drive Motor)
3. คอนโทรลเลอร์ (Controller): สมอกลควบคุมการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอร์ ตามคำสั่งจากต่างๆ
4. ระบบเบรก (Braking System): ระบบที่ใช้ในการลดความเร็ว ทำหน้าที่ หยุดรถในขณะขับขี่
5. คันเร่งไฟฟ้า (Throttle): ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังคอนโทรลเลอร์เพื่อเร่งความเร็ว
6. หน้าปัด (Dashboard/Display): แสดงความเร็ว ระดับแบตเตอรี่ ระยะทาง และบางรุ่นมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
7. สวิงอาร์ม (Swingarm): ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโครงรถกับมอเตอร์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ส่วนอื่นของตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

- ชุดสายไฟ (Wiring Harness): เชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ ของระบบไฟฟ้า
- ที่ชาร์จรถ Adapter สำหรับชาร์จแบตเตอรี่
- อุปกรณ์เสริม (Accessories): เช่น ไฟหน้า, ไฟเลี้ยว, แตร, และอื่นๆ



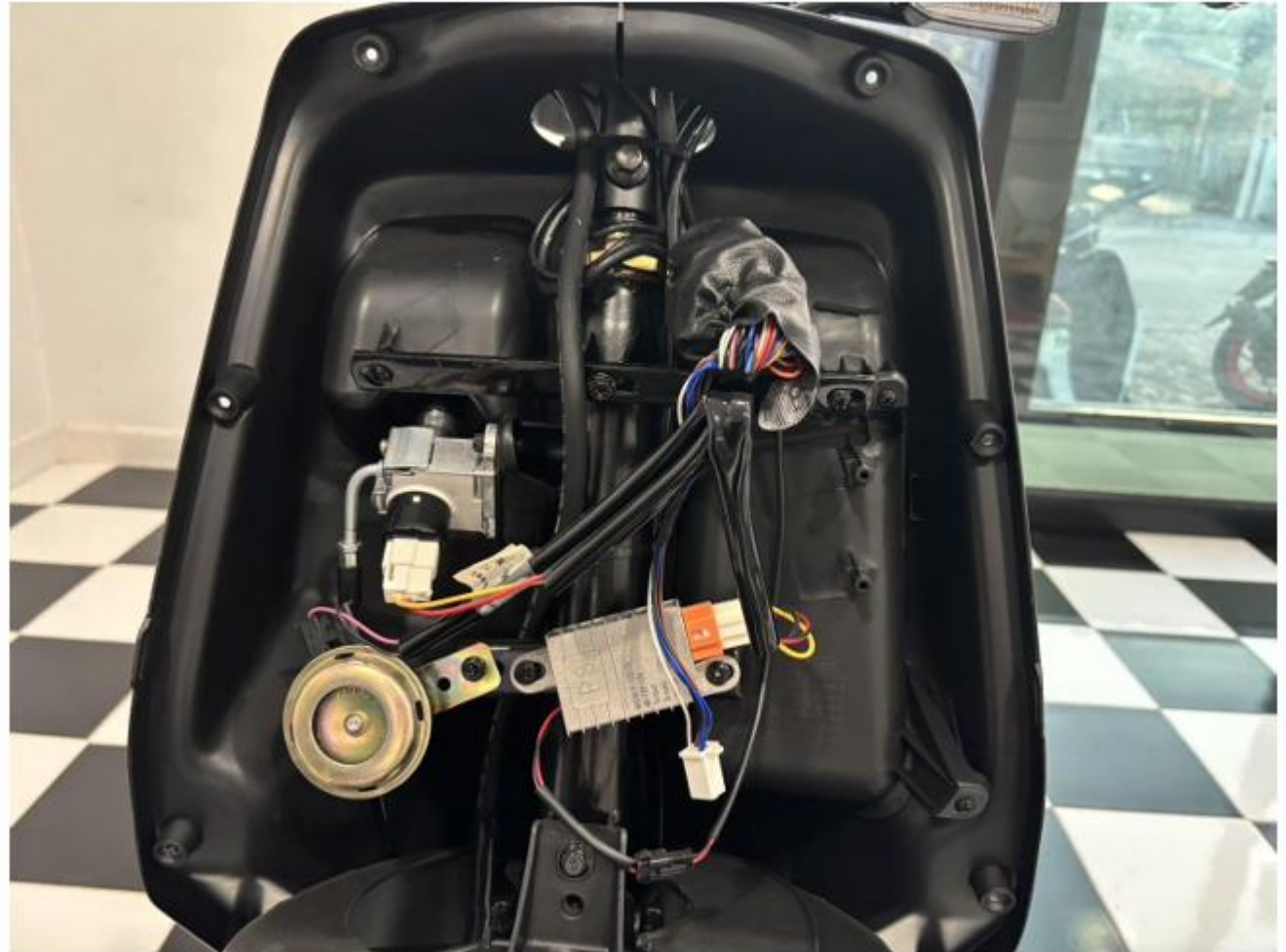
อุปกรณ์สำหรับดัดแปลงรถจักรยานยนต์น้ำมันเป็นไฟฟ้า



ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



ส่วนประกอบ (ด้านหน้า) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



ส่วนประกอบ (ด้านหน้า) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



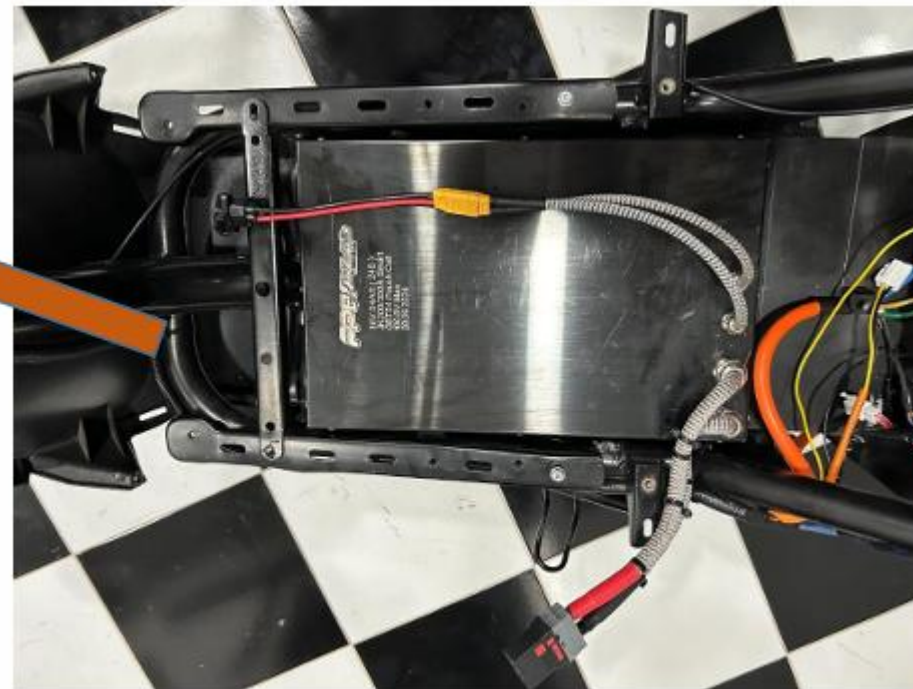
ส่วนประกอบ (ด้านหน้า) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



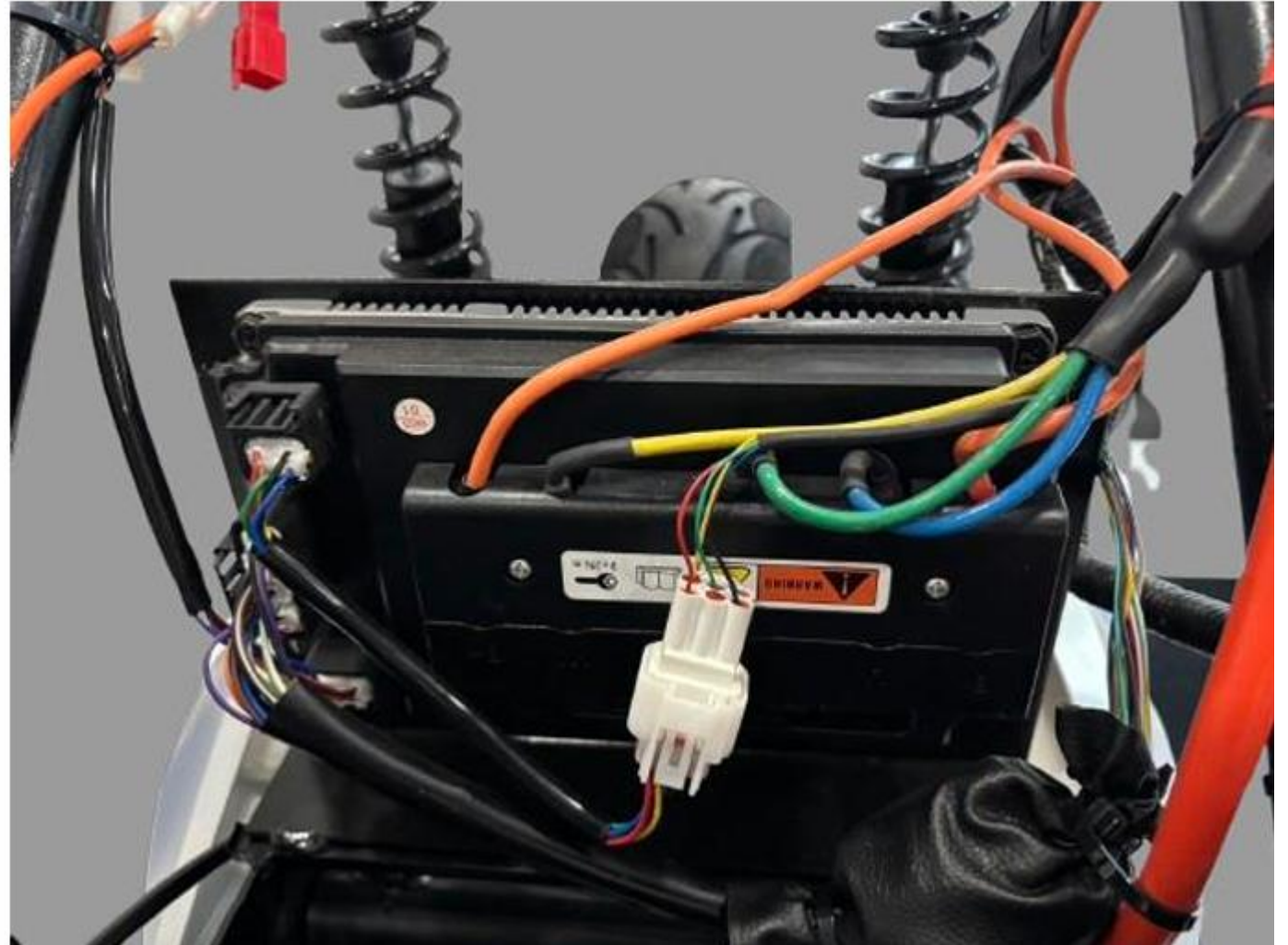
ตำแหน่งติดตั้งชุดสายไฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



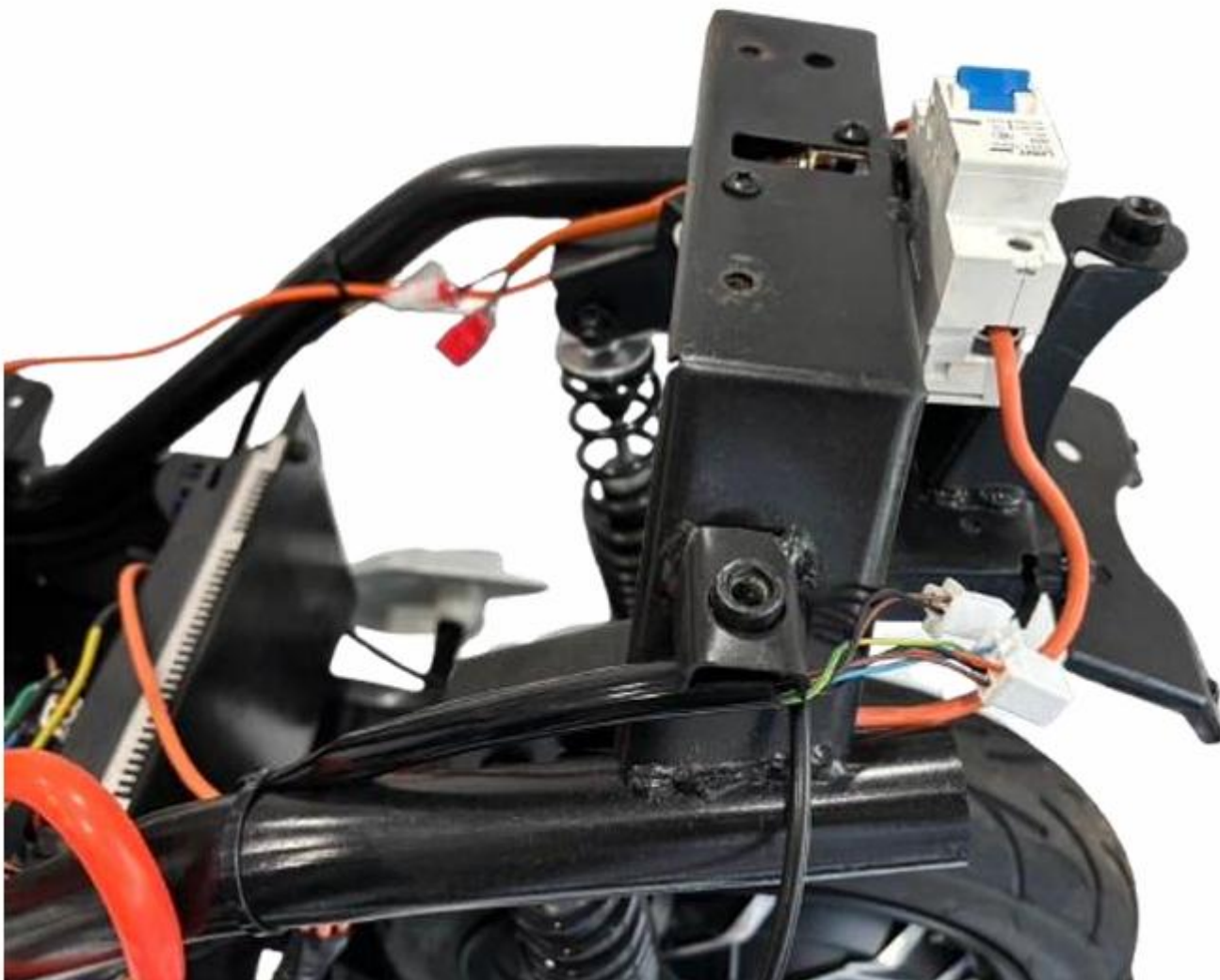
ตำแหน่งติดตั้งแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



ตำแหน่งติดตั้งกล่องควบคุม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



ตำแหน่งติดตั้งเบรกเกอร์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า LION MAX1



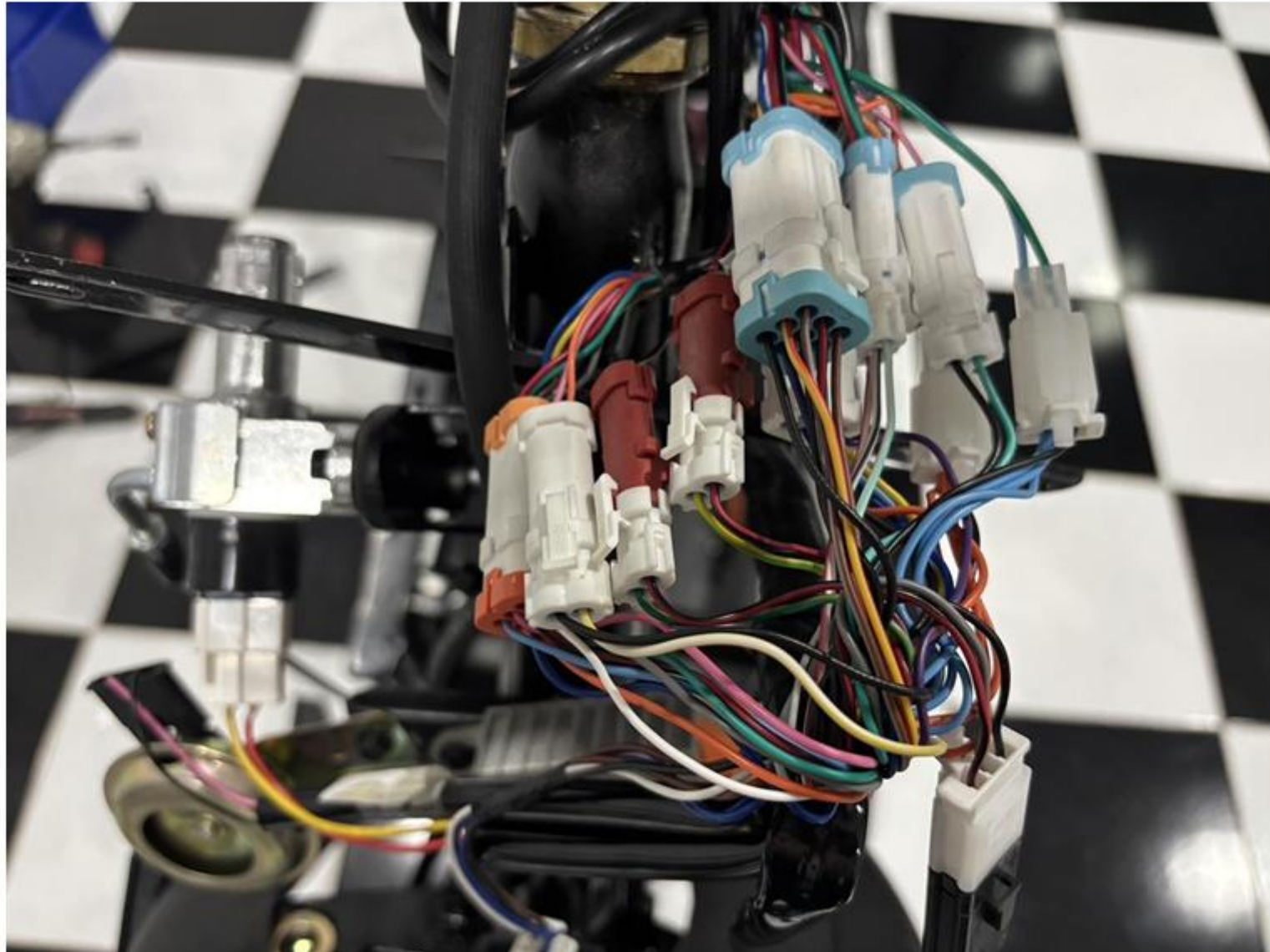
ชุดสายไฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



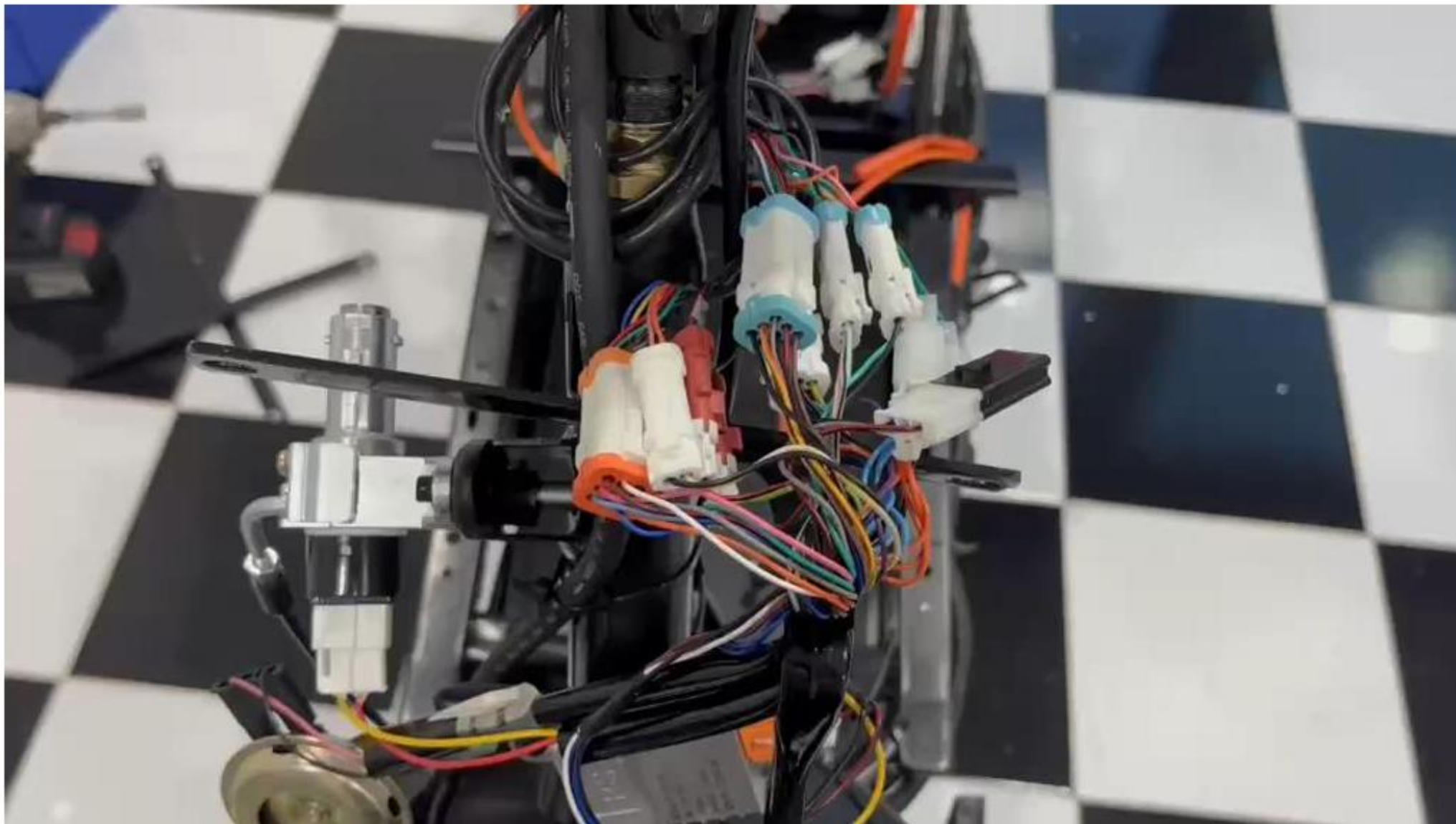
ชุดสายไฟ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



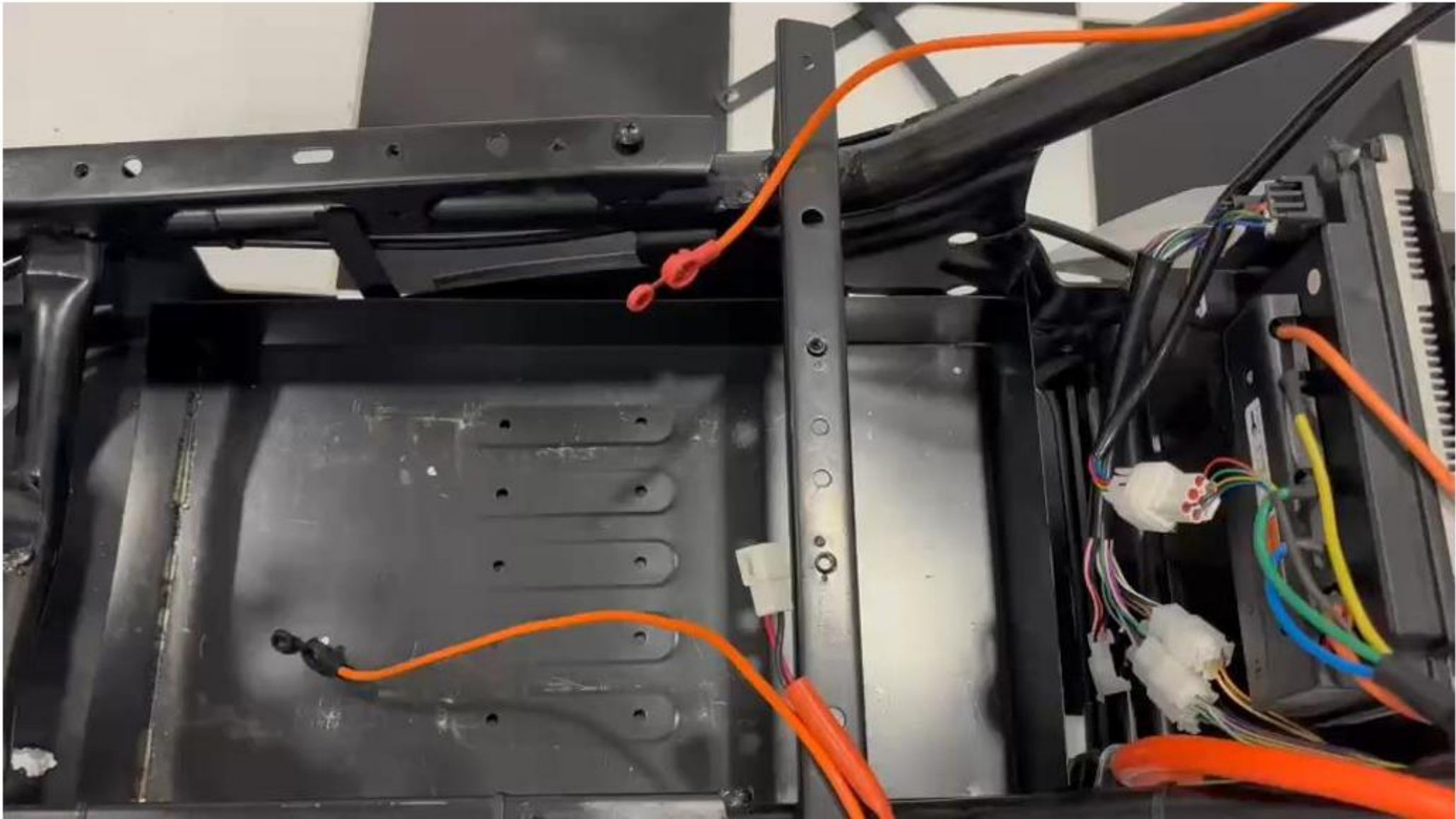
ชุดสายไฟ ด้านหน้ารถ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



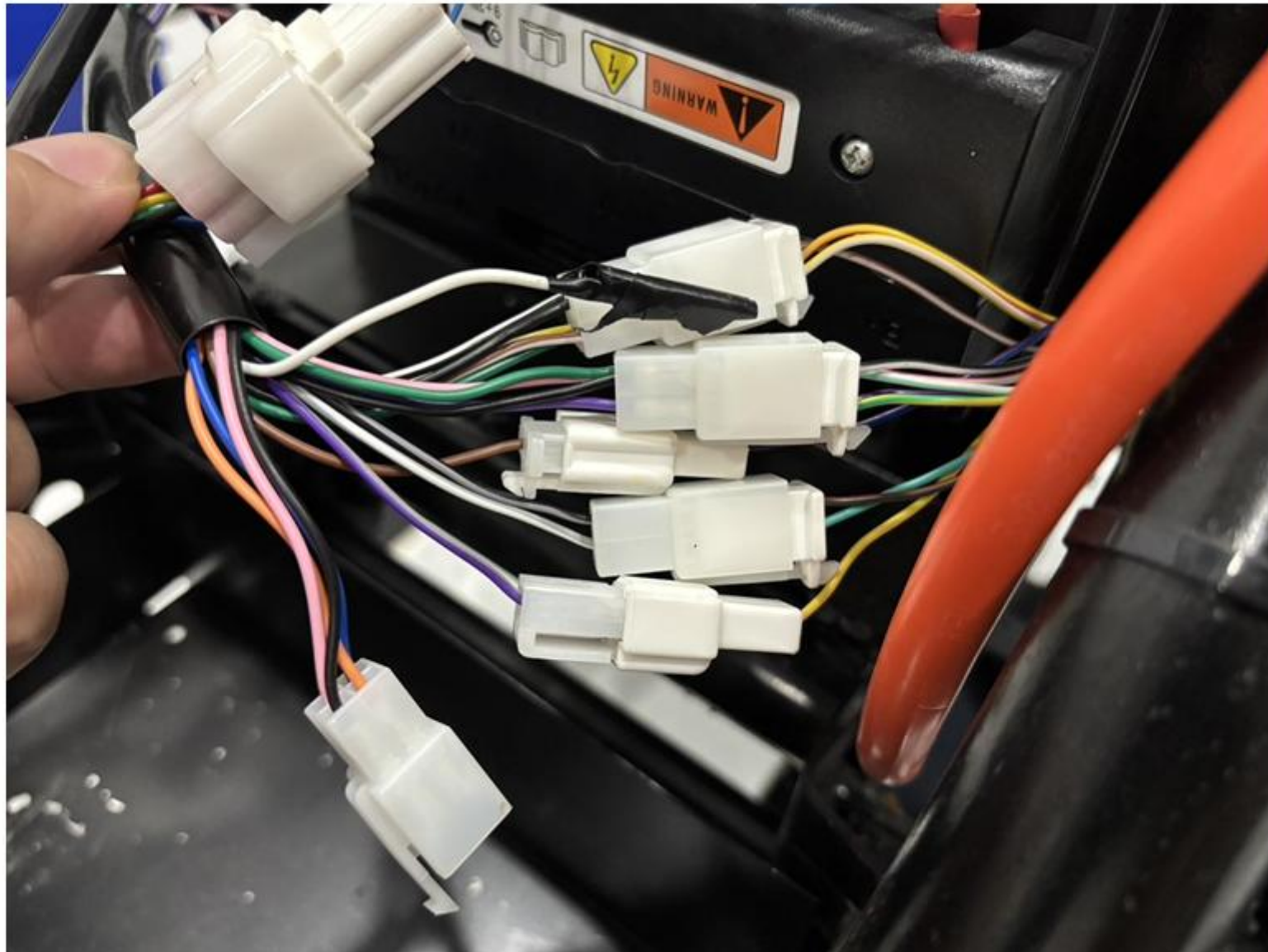
ชุดสายไฟ ด้านหน้ารถ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ชุดสายไฟแรงดันสูง รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



ชุดสายไฟ ด้านหน้ากล่องควบคุม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



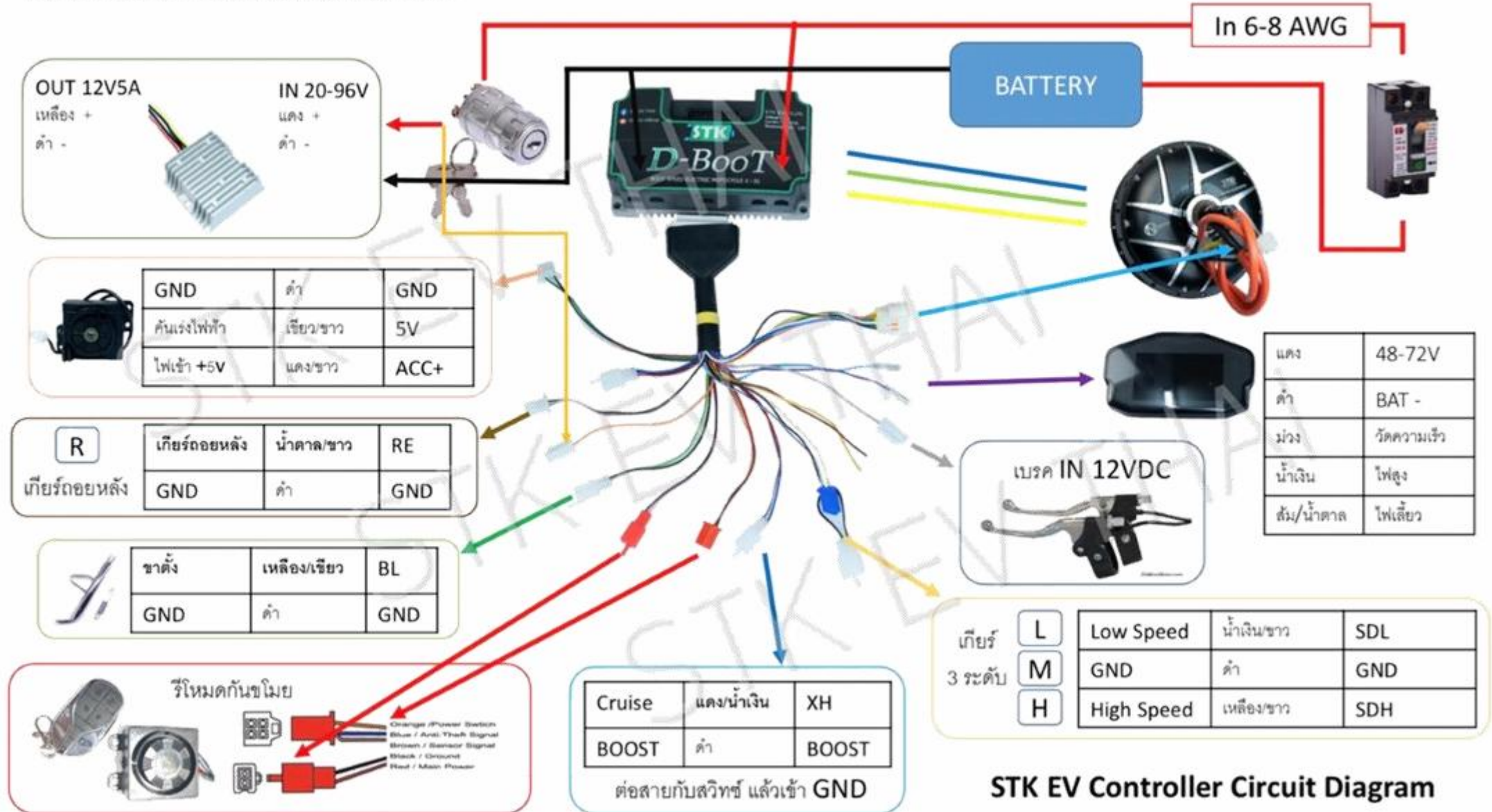
ชุดสายไฟ ด้านหน้ากล่องควบคุม รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



การประกอบ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

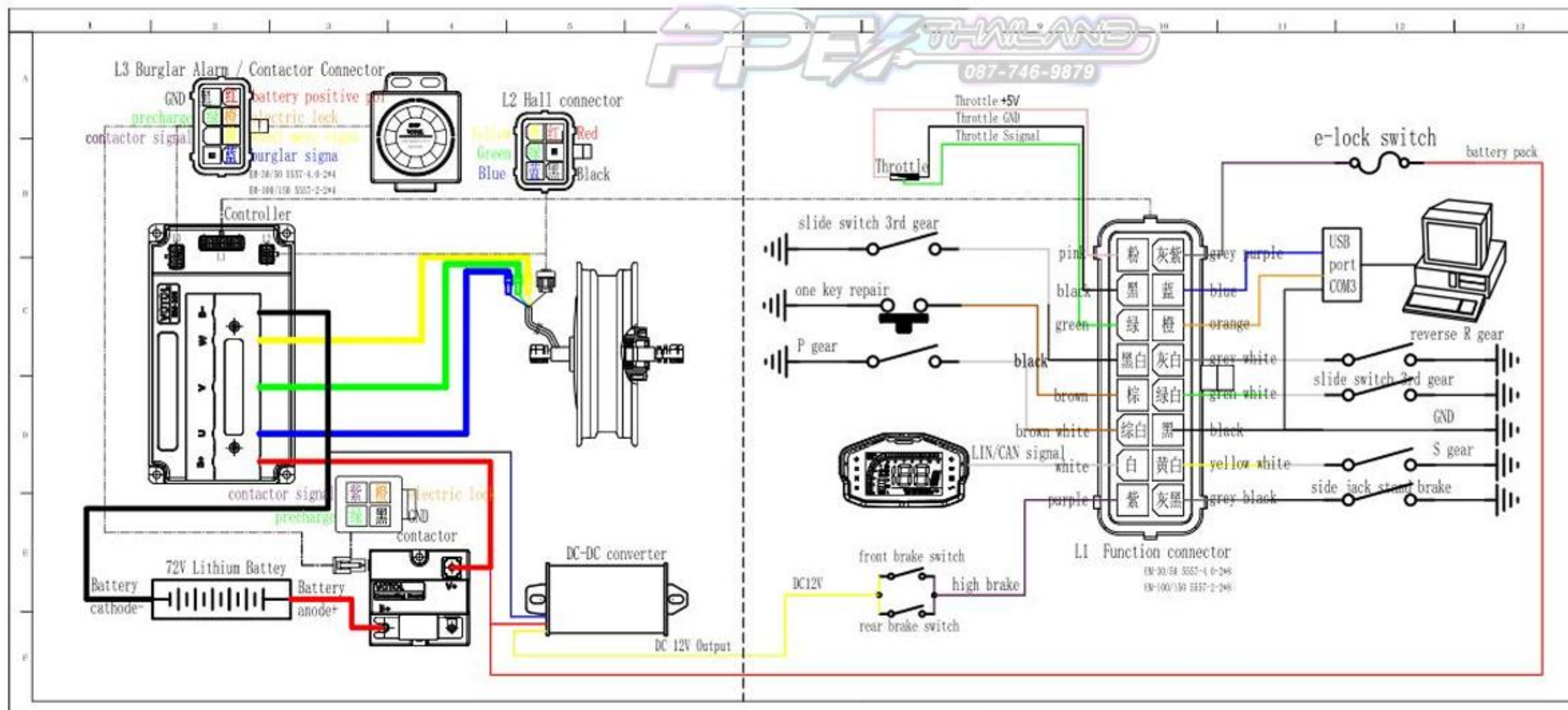


วงจรรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า



STK EV Controller Circuit Diagram

VOTOL ECU Complete vehicle circuit diagram of two wheelers (of EM-30S/50/100/150)



NEXT

ภาคฝึกปฏิบัติงานตัดแปลงจักรยานยนต์ไฟฟ้า